

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

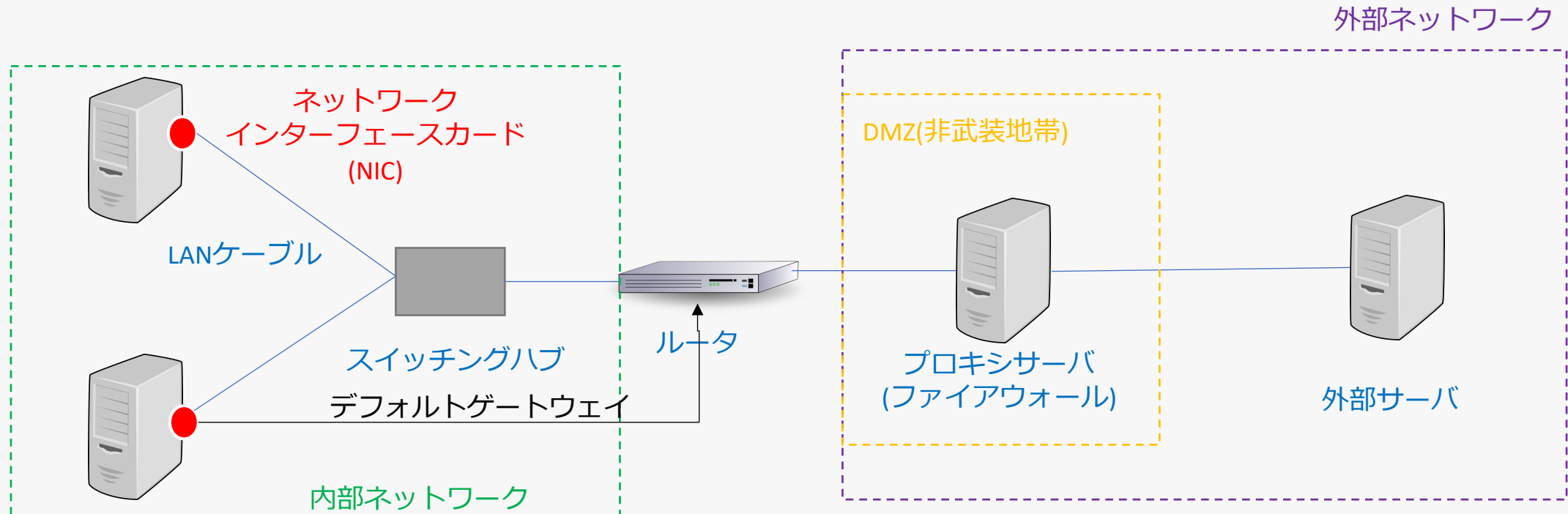
技術要素

セキュリティ ネットワーク方式、データ通信と制御

- 目標：**
- LAN と WAN の仕組み，特徴，電気通信事業者が提供するサービスの種類，特徴を修得する。
 - 有線 LAN と無線 LAN，交換方式の仕組み，特徴を修得する。
 - 回線速度，データ量，転送時間の関係を修得する。
 - インターネット技術の必要性，特徴を修得する。
 - ネットワークアーキテクチャの考え方，重要性，効果を修得する。
 - 伝送方式と回線の種類，特徴を修得する。
 - ネットワーク接続装置の種類，特徴を修得する。
 - ネットワークにおける代表的な制御機能の仕組み，特徴を修得する。

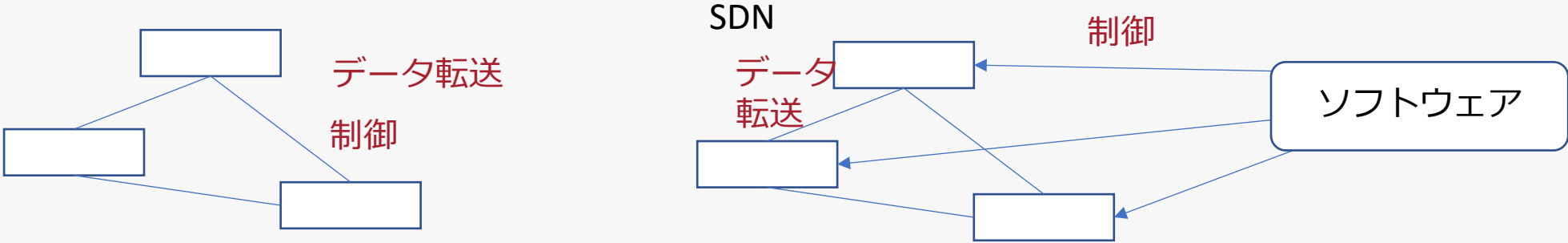
ネットワークの種類

LAN (Local Area Network)	同じ建物内、企業内、家庭内などの限られた範囲で利用するネットワーク
WAN (Wide Area Network)	LANとLANをつないだもので、遠隔地との接続もできるネットワーク
インターネット	世界中のサーバやLANを接続した巨大なネットワーク
イントラネット	インターネットの技術を用いたある組織内だけで接続できるネットワーク



ネットワークの関連用語

TCP/IP	インターネットで利用されるプロトコル群の総称。IPアドレス、ポート番号、MACアドレスを識別子として用いる
伝送速度（bps）	通信の速さ。 1秒間に転送できるデータ量 。bits per second
MACアドレス	PCやルータなどのネットワーク機器に、製造時に割り振られる番号。登録済のMACアドレスのみしか接続できないようにし、不正利用を防ぐことを MACアドレスフィルタリング という
ESSID	無線LAN を構築するには、無線通信を中継する アクセスポイント が必要。このアクセスポイントを持った機器を 無線LANルータ と言う。ESSIDは無線LANを識別する名前(SSIDとも言う)
モバイル通信規格 (LTE, 5G)	ネットワークの通信の規格。1Gから2G,3G,4Gとあり、2020年に 5G が実用化する予定。また、LTEとは4Gのことを指す。世代が上がるほど、速度が速く、大容量の通信に対応している。 (ちなみにLTEは100Mbps以上だが、5Gは10Gbps以上の速度)
SDN (Software-Defined Networking)	ソフトウェアによって、 ネットワーク構成を作り制御する技術 。これまでは、各機器同士を接続してデータの転送と制御をしていたが、SDNでは、制御をソフトウェアで管理する
ビーコン	Bluetoothの信号を発信して、発信した端末の位置を知らせる発信機



OSI基本参照モデル

アプリケーション層	具体的なシステムやサービスに必要な機能(電子メール等)
プレゼンテーション層	データの表現形式を規定して、アプリケーション層、セッション層から受け取ったデータを適切な形式に変換してアプリケーション層、セッション層に渡す
セッション層	通信の始まりから終了の制御を行う
トランスポート層	データの受信と送信の制御を行う。受信したデータの報告。エラー検出・再送要求などを行う
ネットワーク層(インターネット層)	IPアドレスを用いてネットワーク間の接続、中継を行う
データリンク層(リンク層)	MACアドレスを用いて隣接するPCと接続して、データの転送、誤り制御を行う
物理層(ハードウェア層)	無線、光ファイバー等を通じてデータを転送する。物理的な通信媒体の差を吸収してデータを転送できる

ゲートウェイ	7階層の全て で機能してプロトコルの変換を主に行う。 VoIPゲートウェイ ならアナログ電話信号をIPパケットに変換する。 アプリケーションゲートウェイ はファイアウォール的一种でアプリケーションレベルで不正なアクセスのないか確認する
ルータ、レイヤ3スイッチ	ルータはLAN同士を ネットワーク層以下 で接続する。レイヤ3スイッチは複数ポートを持つ。各サーバにIPアドレスを割り振りIPアドレスに従って最適な経路で中継をしてネットワークとネットワークをつなぐ
ブリッジ、レイヤ2スイッチ（スイッチングハブ）	ブリッジは データリンク層以下 で動作してMACアドレスを用いて宛先マックアドレスの存在するLANに転送してLANに接続したPC間のネットワークをつなぐ。 スイッチングハブ(レイヤ2スイッチ) は複数のポートを持つ
リピータ、リピーティングハブ	リピータは 物理層 で接続する装置で電気信号の整形・増幅を行う。複数ポートを持つリピータをリピーティングハブという

基本情報技術者平成24年秋期 午前問35

ネットワーク機器の一つであるスイッチングハブ(レイヤ2スイッチ)の機能として、適切なものはどれか。
ア. LANポートに接続された端末に対して、IPアドレスの動的な割当てを行う。

→誤り。DHCPの説明です

イ.受信したパケットを、宛先MACアドレスが存在するLANポートだけに転送する。

→正しい。レイヤ2スイッチの説明です

ウ.受信したパケットを、全てのLANポートに転送(ブロードキャスト)する。

→誤り。ハブの説明です

エ.受信したパケットを、ネットワーク層で分割(フラグメンテーション)する。

→誤り。ルータの説明です

基本情報技術者平成22年秋期 午前問34

OSI基本参照モデルにおけるネットワーク層の説明として、適切なものはどれか。
ア.エンドシステム間のデータ伝送を実現するために、ルーティングや中継などを行う。

→正しい。ネットワーク層の説明です

イ.各層のうち、最も利用者に近い部分であり、ファイル転送や電子メールなどの機能が実現されている。

→誤り。アプリケーション層の説明です

ウ.物理的な通信媒体の特性の差を吸収し、上位の層に透過的な伝送路を提供する。

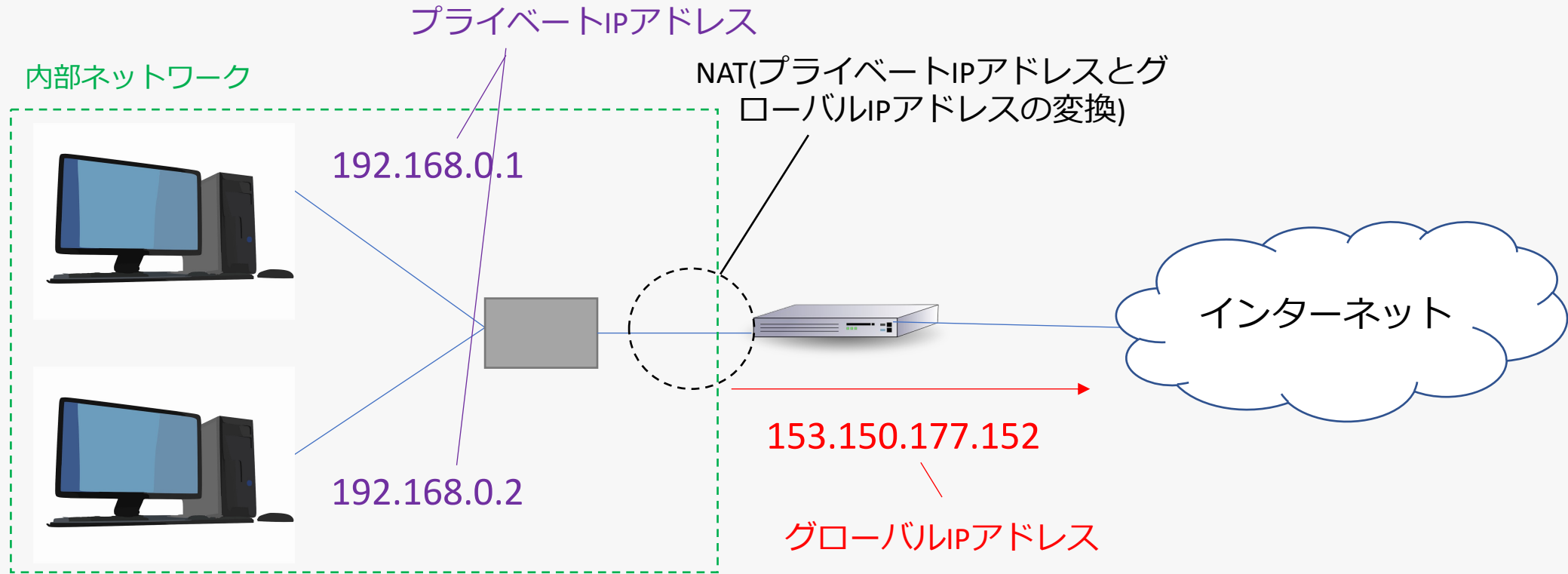
→誤り。物理層の説明です

エ.隣接ノード間の伝送制御手順(誤り検出、再送制御など)を提供する。

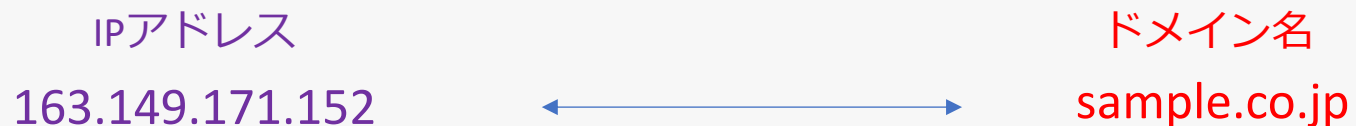
→誤り。データリンク層の説明です

IPアドレス

ネットワークで接続する際のコンピュータの住所のこと。2進数で32桁で表し、4つで区切って10進数化する。(IPv6は128桁)

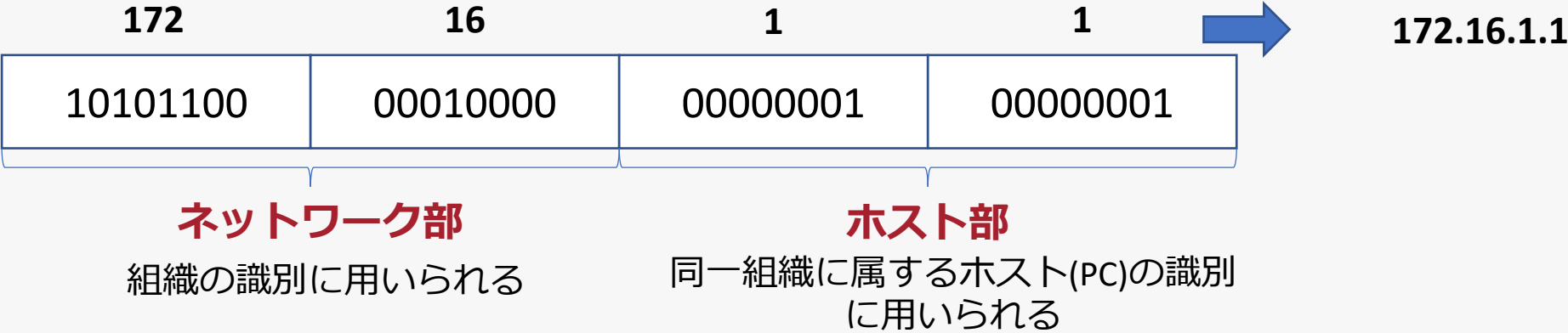


DNS(Domain Name System)



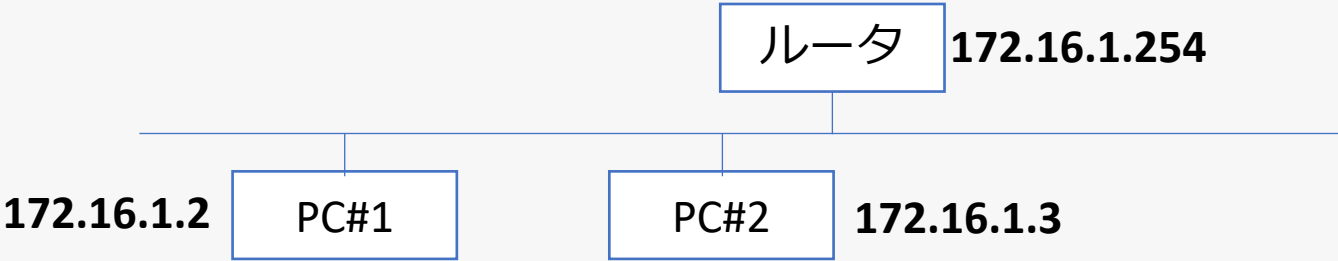
IPv4アドレス

32ビットのアドレスで、8ビットごとに区切って10進数(0~255)で表記する



組織A: 172.16.0.1, 172.16.0.2,
組織B: 172.17.0.1, 172.17.0.2,

特殊なアドレス



ネットワークアドレス	ホスト部が 全て0 のアドレス(172.16.0.0など)。ネットワークそのものに付与されるアドレスで、接続されたPCに付与することはできない
ブロードキャストアドレス	ホスト部が 全て1 のアドレス(172.16.255.255など)。ネットワークに属するすべてのホスト(PC)を指す。全ホストに対して通信する際のあて先になる
ローカルループバックアドレス	127.0.0.1。自分自身を指しているアドレス

プライベートアドレス: 下の範囲に含まれるIPアドレス。社内（1つのネットワーク内で）で自由に使える

グローバルアドレス: プライベートIPアドレス以外のIPアドレスでインターネット上で一意なプロバイダから割り当てられるアドレス

クラスA	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255
クラスB	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255
クラスC	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

CIDR(Classless Inter Domain Routing)

上記クラスの枠組みをなくし、ネットワーク部の長さを自由に設定できる。この長さを**プリフィックス値**とって、IPアドレス/プリフィックス値で記載する。

プリフィックス値で表されるネットワークをサブネットと言う

1921682112 / 28

11000000	10101000	00000010	11100000
----------	----------	----------	----------

ネットワーク部

192.168.2.113 ~ 192.168.2.126

ネットワークアドレス: 192.168.2.112
ブロードキャストアドレス: 192.168.2.127

ネットワーク部が全て1、ホスト部が0のものをサブネットマスクと言う

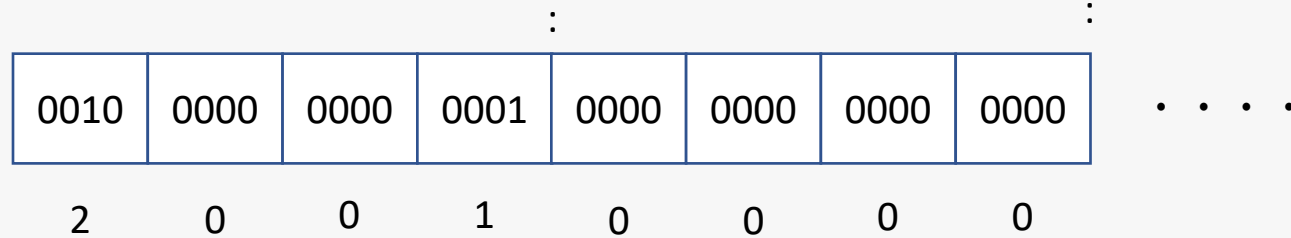
255	255	255	240
11111111	11111111	11111111	11000000

IPv6アドレス

IPv4の後継規格として作成されてアドレス。

- **128ビット**
- **IPsec**を用いた暗号化機能
- ルータからの情報とPCから生成する情報を用いてアドレスを自動生成する**プラグアンドプレイ**

:で連結して表現する



2001 : 0000 : 0000 : 0000 : aaaa : bbbb : cccc : 1111

- 先行する0は省略する。0005は5になる。
- 0000が何度も続く場合は::というコロンでつなぐことになる(**::は1つしか使えない**)。

2001 : 0000 : 0000 : 0000 : aaaa : bbbb : cccc : 1111 ⇒ 2001 : : aaaa : bbbb : cccc : 1111

基本情報技術者平成25年春期 午前問31

IPv4アドレス表記として、正しくないものはどれか。

ア. 10.0.0.0

イ. 10.10.10.256

ウ. 192.168.0.1

エ. 224.0.1.1

→ IPv4アドレスは8ビットで区切って32ビットを表現して、.で連結する。
8ビットで表現できる数値は0~255
よってイの256は表現できない

正解はイ

基本情報技術者平成22年秋期 午前問34

IPv6アドレスの表記として、適切なものはどれか。

ア. 2001:db8::3ab::ff01

イ. 2001:db8::3ab:ff01

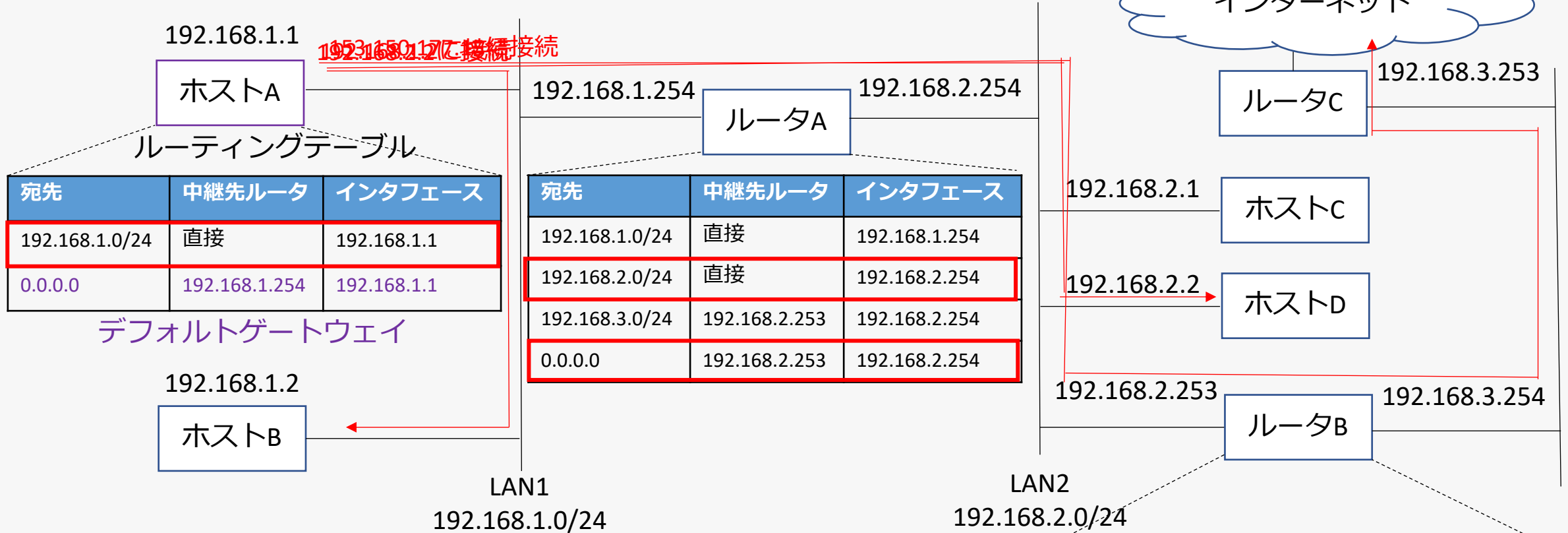
ウ. 2001:db8.3ab:ff01

エ. 2001.db8.3ab.ff01

→ IPv6は16ビットで区切って128ビットを表現する。:で連結する。
先行する0は省略する。0005は5になる。
0000が何度も続く場合は::というコロンでつなぐことになる(::は1つしか使えない)。
2001 : 0000 : 0000 : 0000 : aaaa : bbbb : cccc : 1111 ⇒ 2001 : : aaaa :
bbbb : cccc : 1111
よって**正解はイ**

ルーティング

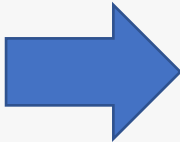
TCP/IPプロトコルを通じて、適切な経路を選択して通信を行うこと。ルータとホスト上のルーティングテーブルに記録された経路情報をもとにルーティングを行う。



接続する対象が複数ある場合に、もっともプリフィックス値が大きいものを選択する方式を**最長一致検索**と言う

ルーティング情報の集約化

宛先	ルータアドレス
192.168.0.0/24	192.168.10.254
192.168.1.0/24	192.168.10.254
192.168.2.0/24	192.168.10.254
192.168.3.0/24	192.168.10.254



宛先	ルータアドレス
192.168.0.0/22	192.168.10.254



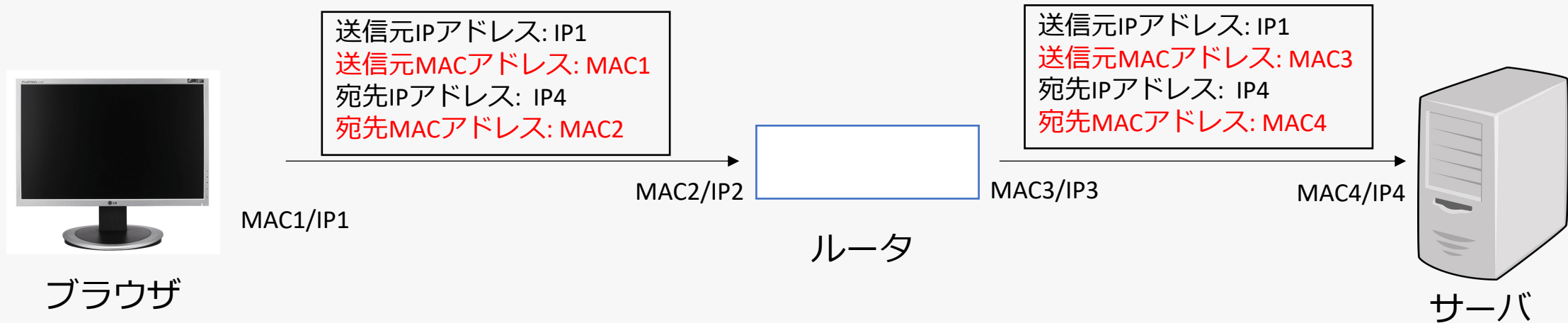
192.168.0.0 ~ 192.168.3.254

ルーティングプロトコル

経路情報を設定するためのプロトコル

RIP	ホップ数が最小となる経路を選択する。ホップ数は経由するルータの数。最も単純なルーティングプロトコル
OSPF	コスト値(インタフェースの帯域幅)に基づいて経路を選択して、最も速い経路を選択する

データの転送（MACアドレス、IPアドレス）



ネットワーク層の通信では、宛先ホストを識別して中継する。ホストを一意に識別する**IPアドレス**が用いられる。送信元IPアドレスと宛先IPアドレスは、中継後も変わらない

データリンク層の通信では、LAN内の規格に沿った**MACアドレス**を用いる。中継の際に送信元MACアドレスと宛先MACアドレスは設定し直される。

応用情報技術者平成27年秋期 午前問32

ルータがルーティングテーブルに①～④のエントリをもつとき、10.1.1.250宛ての packets をルーティングする場合に選択するエントリはどれか。ここで、ルータは最長一致検索及び可変長サブネットマスクをサポートしているものとする。

エントリ	宛先	サブネットマスク	ネクストホップ
①	10.0.0.0	255.0.0.0	192.168.2.1
②	10.1.1.0	255.255.255.0	192.168.3.1
③	10.1.1.128	255.255.255.128	192.168.4.1
④	0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1

ア. ① イ. ② ウ. ③ エ. ④

→ルータは最長一致検索(ロングストマッチ)をサポートしているため、一致するものが複数ある場合は最もプリフィックス(サブネットマスクの1の数)

① 10.0.0.0/8 => 10.0.0.0 ~ 10.255.255.255のため10.1.1.250は含まれる(プリフィックスは8)

② 10.1.1.0/24 => 10.1.1.0 ~ 10.1.1.255のため10.1.1.250は含まれる(プリフィックスは24)

③ 10.1.1.128/25 => 10.1.1.128 ~ 10.1.1.255のため10.1.1.250は含まれる(プリフィックスは25)

④ は一致するものがない場合のデフォルトゲートウェイ

よって**正解はウ**

基本情報技術者平成22年秋期 午前問34

ルータがパケットの経路決定に用いる情報として、最も適切なものはどれか。

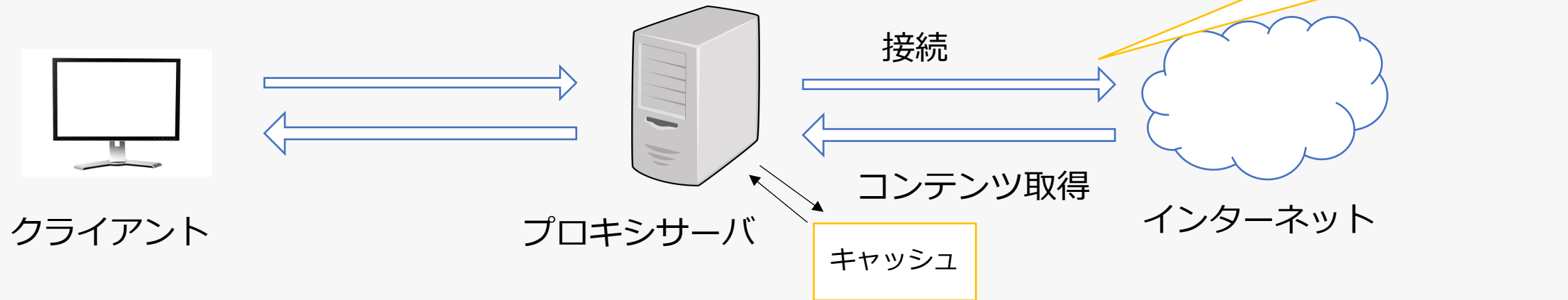
ア. あて先IPアドレス
イ. あて先MACアドレス
ウ. 発信元IPアドレス
エ. 発信元MACアドレス

→ルータはネットワーク層で接続してIPアドレスを通じて中継します。中継の際、宛先IPアドレスとルーティングテーブルを用います

そのため、**正解はア**

プロキシサーバ

クライアントからの要求を受けて、プロキシ（代理）として他のサーバにアクセスする



- ・ 外部からはプロキシサーバがアクセスしているように見えるため内部のサーバを隠すことができる(**セキュリティ効果**)
- ・ キャッシュを利用することでパフォーマンスを向上できる(**パフォーマンス効果**)

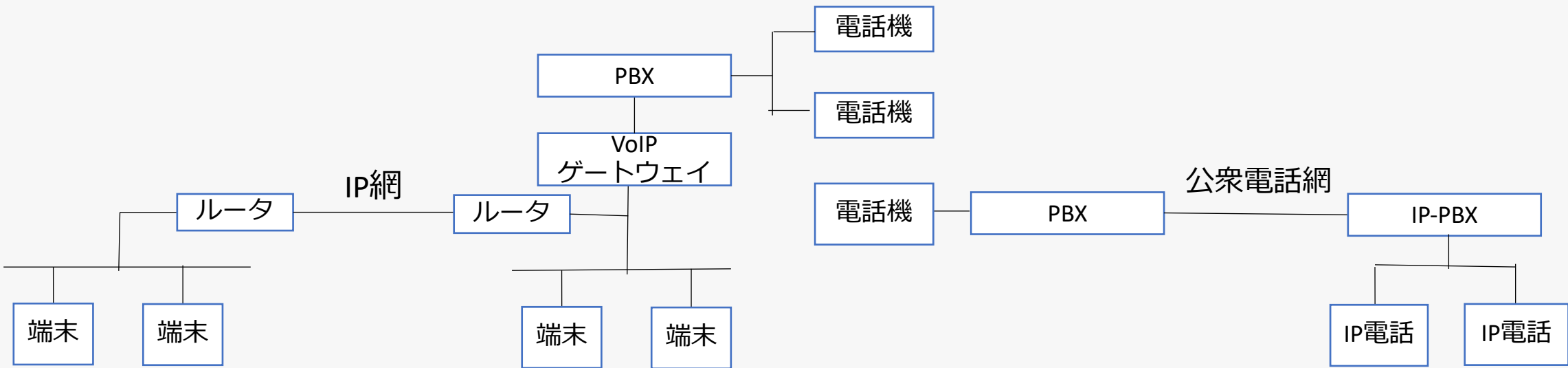
フォワードプロキシ・・・Webブラウザの代理としてWebサーバにリクエストを送信する

リバースプロキシ・・・Webサーバと同一の組織内に存在し、Webブラウザのリクエストに対してWebサーバの代理として応答する

NAT	インターネットにアクセスする際に、組織内のプライベートアドレスをインターネットにアクセスするための1対1にしてグローバルアドレスに変換する。 インターネットに接続する数は所有しているグローバルアドレスの数が上限
NAPT	グローバルアドレスにポート番号を加えて、1つのグローバルアドレスに複数のプライベートアドレスが対応付けられる。 1つのグローバルアドレスに対して複数インターネットに接続できる 。ルータを経由する際には、送信元のアドレスをルータのアドレスに変える。

VoIP(Voice over IP)

符号化した音声データをネットワークを通じて伝送する技術。**IP電話**はVoIPを用いている



VoIPゲートウェイ	IP網とPSTN(公衆電話網)のプロトコル変換を行う装置
PBX	電話回線の交換機でどの電話機に接続するのかコントロールする
IP-PBX	IP電話に接続するPBX

LTE(Long Term Evolution): 携帯電話網で利用される通信規格。標準化団体の3GPPにより標準化され、MIMOにより送信データを複数に分割してパケット交換方式で通信を行う

WSN(Wireless Sensor Network): 無線機能を持つセンサを利用して、広範囲のリアルタイムデータ通信を行うネットワーク。IoTにはかかせない技術

応用情報技術者令和元年秋期 午前問35

TCP/IPネットワークのフォワードプロキシに関する説明のうち、最も適切なものはどれか。

ア. Webサーバと同一の組織内(例えば企業内)にあって、Webブラウザからのリクエストに対してWebサーバの代理として応答する。

→誤り。リバースプロキシの説明です

イ. Webブラウザと同一の組織内(例えば企業内)になければならない。

→誤り。Webブラウザと同じ組織内になければいけないという制約はないです

ウ. Webブラウザの代理として、Webサーバに対するリクエストを送信する。

→正しい。フォワードプロキシの説明です

エ. 電子メールをインターネット上の複数のサーバを経由して転送する。

→誤り。メールサーバの説明です

基本情報技術者平成30年秋期 午前問35

携帯電話網で使用される通信規格の名称であり、次の三つの特徴をもつものはどれか。

(1): 全ての通信をパケット交換方式で処理する。

(2): 複数のアンテナを使用するMIMOと呼ばれる通信方式が利用可能である。

(3): 国際標準化プロジェクト3GPP(3rd Generation Partnership Project)で標準化されている。

ア. LTE(Long Term Evolution)

イ. MAC(Media Access Control)

ウ. MDM(Mobile Device Management)

エ. VoIP(Voice over Internet Protocol)

→LTEの説明です。そのため**正解はア**

イ. MAC(Media Access Control)は、データリンク層で用いるアクセス制御方式です

ウ. MDM(Mobile Device Management)は、従業員に支給する端末を一元管理することです

エ. VoIP(Voice over Internet Protocol)は、符号化した音声データをネットワークを通じて伝送する技術です

伝送速度・時間・効率

伝送時間 = 伝送データ量 / 伝送速度(bps: ビット数/秒)

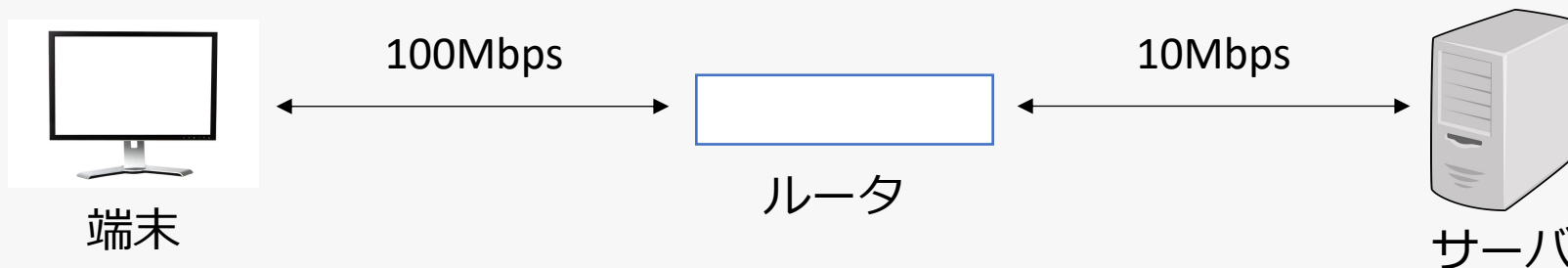
ネットワークの回線を100%使い切れることは少なく実際には、伝送速度は低下する
伝送効率を考慮した伝送速度を**実効的な伝送速度**と言う。

伝送速度が100Mbpsで伝送効率が70%の場合、実効的な伝送速度は $100 * 0.7 = 70\text{Mbps}$

伝送に付与しなければならない制御情報があるとき、実効的な伝送データ量が増える
伝送データ量100KBで制御情報が30%必要な場合、実効的な伝送データ量は $100 * 1.3 = 130\text{KB}$

ボトルネック

複数の回線をつないだ場合、一部の回線が高速だったとしても全体としての伝送速度は最も遅い回線のものになる。これをボトルネックと言う



端末・ルータ間が100Mbpsだったとしても、ルータ・サーバ間が10Mbpsなら伝送速度は全体で10Mbpsになる。

回線利用率

回線を使用している割合のことで、以下の式から算出できる。

回線利用率 = 単位時間あたりの実効伝送データ量 / 回線速度

単位時間あたりの実効伝送データ量: 実際に伝送される総データ量

回線速度: 回線の最大伝送データ量

例) 20Mビット/秒で、10kバイトのデータを毎秒20回伝送する際の回線利用率は
 $(10 * 10^3 * 8 * 20) / (20 * 10^6) * 100 = 8\%$

ビット誤り率

ビット数毎に誤りが含まれている率で、以下の式から算出できる。

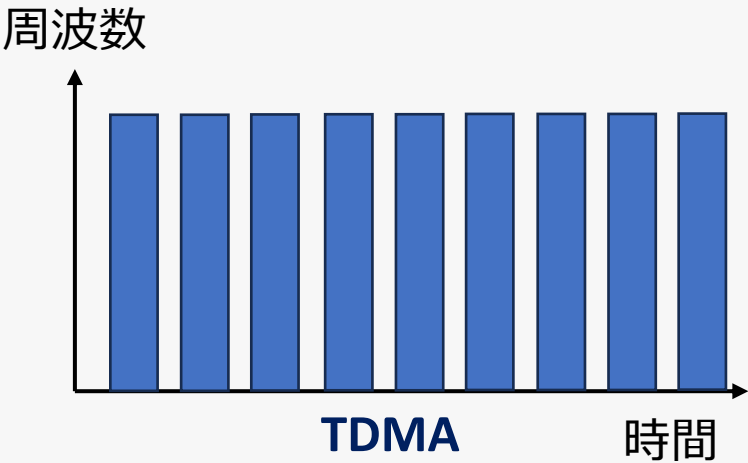
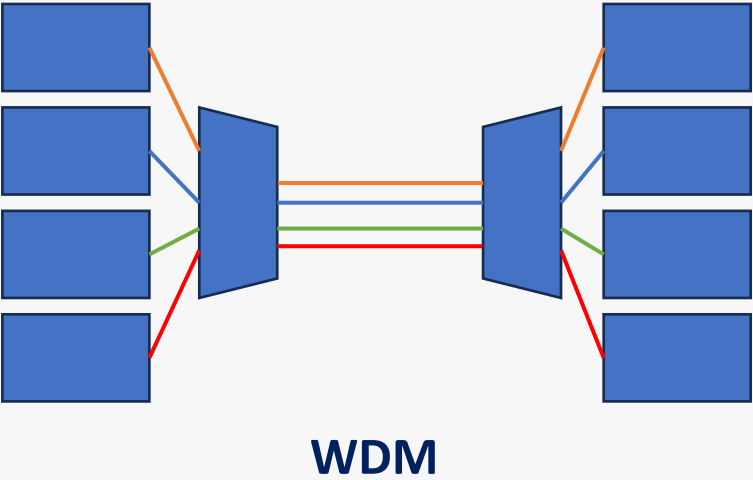
ビット誤り率 = 単位時間あたりのビット誤り数 / 単位時間あたりの伝送ビット数

例)伝送速度は32kビット/秒で、100秒に1回1ビットの誤りが発生する場合、ビット誤り率は

$$1 / (32 * 10^3 * 100) * 100 = 3.12 * 10^{-5}$$

伝送方法

WDM (Wavelength Division Multiplexing : 波長分割多重)	1本の光ファイバーに異なる波長の光信号を多重化して同時に伝送する技術。大容量のデータを長距離伝送するのに適している。
TDMA (Time Division Multiple Access : 時分割多元接続)	複数のユーザーが同一の周波数帯域を一定時間ごとに分割して共有する多元接続方式。主に携帯電話網で使用されている。
PLC (Power Line Communication : 電力線通信)	既存の電力線を利用してデータ通信を行う技術。家庭内のネットワークや、スマートメーターなどに利用されている。



応用情報技術者平成27年秋期 午前問31

図のようなネットワーク構成のシステムにおいて、同じメッセージ長のデータをホストコンピュータとの間で送受信した場合のターンアラウンドタイムは、端末Aでは100ミリ秒、端末Bでは820ミリ秒であった。上り、下りのメッセージ長は同じ長さで、ホストコンピュータでの処理時間は端末A、端末Bのどちらから利用しても同じとするとき、端末Aからホストコンピュータへの片道の伝送時間は何ミリ秒か。ここで、ターンアラウンドタイムは、端末がデータを回線に送信し始めてから応答データを受信し終わるまでの時間とし、伝送時間は回線速度だけに依存するものとする。



- ア. 10
- イ. 20
- ウ. 30
- エ. 40

→伝送データ量を x 、ホストコンピュータの処理時間を Y とするとき以下の式が成り立つ

$$\textcircled{1}. 2 * x / (1 * 10^6) + Y = 100, \textcircled{2}. 2 * x / (100 * 10^3) + Y = 820$$

*) ↑単位はミリ秒に合わせてます

$$\textcircled{2} - \textcircled{1}: 2 * x / (100 * 10^3) - 2 * x / (1 * 10^6) = 720 \Rightarrow x = 720 * 10^6 / 18 = 40 * 10^6$$

端末Aからの伝送時間は $40 * 10^6 / 10^6 = 40$

よって**答えはエ**

基本情報技術者平成25年春期 午前問32

本社と工場との間を専用線で接続してデータを伝送するシステムがある。このシステムでは2,000バイト/件の伝票データを2件ずつまとめ、それに400バイトのヘッダ情報を付加して送っている。伝票データは、1時間に平均100,000件発生している。回線速度を1Mビット/秒としたとき、回線利用率はおよそ何%か。

- ア. 6.1
- イ. 44
- ウ. 49
- エ. 53

→回線利用率は、伝送データ量 / 回線速度。伝送データ量は、2000バイト/件で2件ずつ、400バイトのヘッダ情報をつけるため、1件あたり $(2000 * 2 + 400) / 2 = 2200$ 。1時間に100,000件のため、 $2200 * 10^5$

回線利用率は $8 * 2200 * 10^5 / 3600 * 1 * 10^6 = 8 * 220 / 3600 = 0.49 = 49\%$

正解はウ

まとめ

ネットワークの種類・・・LAN, WAN, インターネット, イントラネット,
ネットワークインターフェースカード(NIC), LANケーブル, ハブ, ルータ, DMZ, プロキシサーバ
ネットワークの関連用語・・・伝送速度, MACアドレス, ESSID, LTE, 5G, SDN, ビーコン

OSI基本参照モデル・・・アプリケーション層、プレゼンテーション層、セッション層、トランスポート層、ネットワーク層、データリンク層、物理層、ゲートウェイ、VoIPゲートウェイ、アプリケーションゲートウェイ、ルータ、レイヤ3スイッチ、ブリッジ、レイヤ2スイッチ、リピータ、リピーティングハブ

IPアドレス・・・IPv4, IPv6, DNS, ネットワーク部、ホスト部、ネットワークアドレス、ブロードキャストアドレス、ローカルループバックアドレス、プライベートアドレス、グローバルアドレス、CIDR、プリフィックス値

ルーティング・・・ルーティング情報の集約化、ルーティングプロトコル(RIP, OSPF)、データの転送(IPアドレス、MACアドレス)

プロキシサーバ・・・フォワードプロキシ、リバースプロキシ、NAT、NAPT

VoIP・・・IP電話、VoIPゲートウェイ、PBX、IP-PBX、LTE、WSN

伝送速度・時間・効率、ボトルネック、回線利用率、ビット誤り率

伝送方法・・・WDM、TDMA、PLC

過去問（ネットワーク方式、データ通信と 制御）

「出典：応用情報技術者令和5年春期 問31」

通信技術の一つであるPLCの説明として、適切なものはどれか。

ア.音声データをIPネットワークで伝送する技術

イ.電力線を通信回線として利用する技術

ウ.無線LANの標準規格であるIEEE 802.11シリーズの総称

エ.無線通信における暗号化技術

「出典：応用情報技術者令和5年春期 問31」

通信技術の一つであるPLCの説明として、適切なものはどれか。

ア.音声データをIPネットワークで伝送する技術
→誤り。VoIP (Voice over Internet Protocol) の説明です。

イ.電力線を通信回線として利用する技術

→正しい。PLC (Power Line Communication) は、電力線搬送通信とも呼ばれ、既存の電力線を利用してデータ通信を行う技術です。電力線は本来、電力を供給するために使用されますが、PLCではその電力線に高周波信号を重畳することで、データ通信を実現します。

ウ.無線LANの標準規格であるIEEE 802.11シリーズの総称
→誤り。無線LANの標準規格シリーズを指します。

エ.無線通信における暗号化技術

→誤り。暗号化技術は、データの機密性を確保するために使用されます。暗号化自体は通信技術の一部ではありますが、PLCを直接表すものではありません。

「出典：応用情報技術者令和6年春期 問33」

ビット誤り率が0.0001%の回線を使って、1,500バイトのパケットを10,000個送信するとき、誤りが含まれるパケットの個数の期待値はおよそ幾らか。

ア.10

イ.15

ウ.80

エ.120

「出典：応用情報技術者令和6年春期 問33」

ビット誤り率が0.0001%の回線を使って、1,500バイトの packets を10,000個送信するとき、誤りが含まれる packets の個数の期待値はおよそ幾らか。

ア.10

イ.15

ウ.80

エ.120

→正しい。1 packets のサイズ = 1,500バイト = $1,500 \times 8 = 12,000$ ビット
ビット誤り率 = $0.0001\% = 0.000001$
12000ビットの10000個の packets に誤りが生じる個数は
 $12000 \times 10000 \times 0.000001 = 120$ 個です。

「出典：応用情報技術者平成31年春期 午前問31」

プライベートIPアドレスを割り当てられたPCがNAPT(IPマスカレード)機能をもつルータを経由して、インターネット上のWebサーバにアクセスしている。WebサーバからPCへの応答パケットに含まれるヘッダ情報のうち、このルータで書き換えられるフィールドの組合せとして、適切なものはどれか。ここで、表中の○はフィールドの情報が書き換えられることを表す。

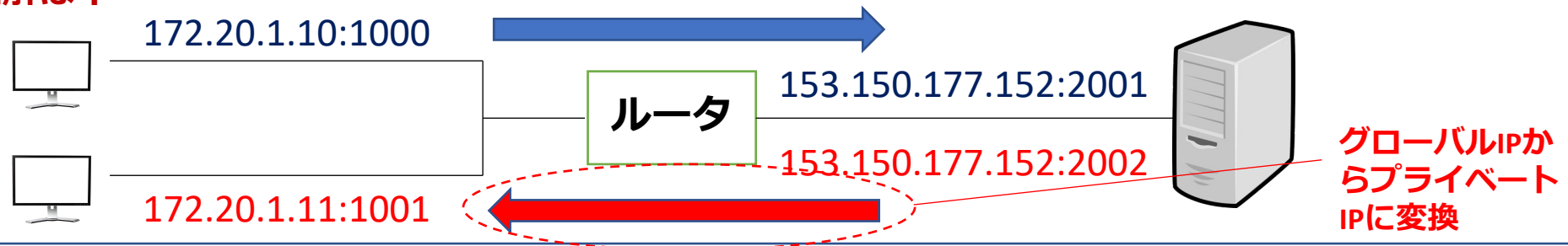
	宛先 IP アドレス	送信元 IP アドレス	宛先ポート番号	送信元ポート番号
ア	○	○		
イ	○		○	
ウ		○		○
エ			○	○

「出典：応用情報技術者平成31年春期 午前問31」

プライベートIPアドレスを割り当てられたPCがNAPT(IPマスカレード)機能をもつルータを経由して、インターネット上のWebサーバにアクセスしている。WebサーバからPCへの応答パケットに含まれるヘッダ情報のうち、このルータで書き換えられるフィールドの組合せとして、適切なものはどれか。ここで、表中の○はフィールドの情報が書き換えられることを表す。

	宛先 IP アドレス	送信元 IP アドレス	宛先ポート番号	送信元ポート番号
ア	○	○		
イ	○		○	
ウ		○		○
エ			○	○

→NAPTはIPアドレスとポート番号を用いて、プライベートIPとグローバルIPの変換を行う
WebサーバからPCへの応答パケットでは、**宛先IPアドレス**と**宛先ポート番号**がルータで書き換えられる
よって**正解はイ**



「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問31」

10Mバイトのデータを100,000ビット／秒の回線を使って転送するとき、転送時間は何秒か。ここで、回線の伝送効率を50%とし、1Mバイト= 10^6 バイトとする。

ア.200

イ.400

ウ.800

エ.1600

「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問31」

10Mバイトのデータを100,000ビット／秒の回線を使って転送するとき、転送時間は何秒か。ここで、回線の伝送効率を50%とし、1Mバイト= 10^6 バイトとする。

ア.200

イ.400

ウ.800

エ.1600

→伝送効率は50%のため、1秒間に伝送できるデータ量は $100,000 * 0.5 = 50,000$

10Mバイトのデータ転送には、 $10,000,000(\text{バイト}) * 8 / 50,000(\text{ビット/秒}) = 1600\text{秒}$

「出典：基本情報技術者平成29年秋期 午前問34」

次のネットワークアドレスとサブネットマスクをもつネットワークがある。このネットワークを利用する場合、PCに割り振ってはいけなないIPアドレスはどれか。

ネットワークアドレス: 200.170.70.16
サブネットマスク : 255.255.255.240

ア. 200.170.70.17

イ. 200.170.70.20

ウ. 200.170.70.30

エ. 200.170.70.31

「出典：基本情報技術者平成26年秋期 午前問34」

次のネットワークアドレスとサブネットマスクをもつネットワークがある。このネットワークを利用する場合、PCに割り振ってはいけないIPアドレスはどれか。

ネットワークアドレス: 200.170.70.16
サブネットマスク : 255.255.255.240

ア. 200.170.70.17

→200.170.70.16 => 11001000 10101010 01000110 00010000
255.255.255.240 => 11111111 11111111 11111111 11110000

イ. 200.170.70.20

これから、PCに割り振れるIPアドレスは
11001000 10101010 01000110 00010001: 200.170.70.17
から

ウ. 200.170.70.30

11001000 10101010 01000110 00011110: 200.170.70.30

エ. 200.170.70.31

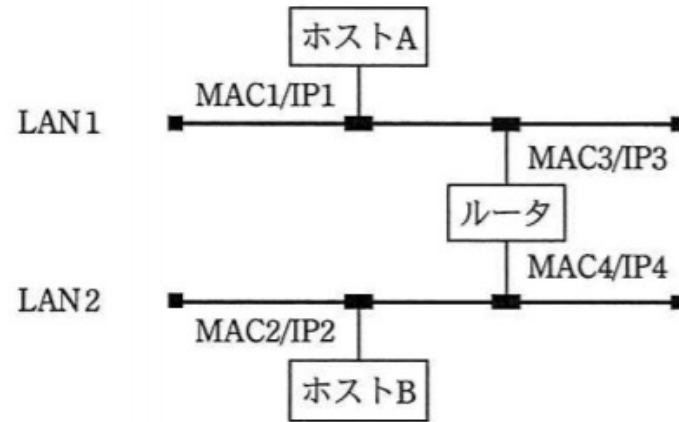
よって割り振ってはいけないIPアドレスは

エ

ちなみにエはホスト部が1111になり、ブロードキャストアドレスと呼ばれています。ネットワークに属するすべてのホスト(PC)を指します

「出典：応用情報技術者平成26年秋期 午前問31」

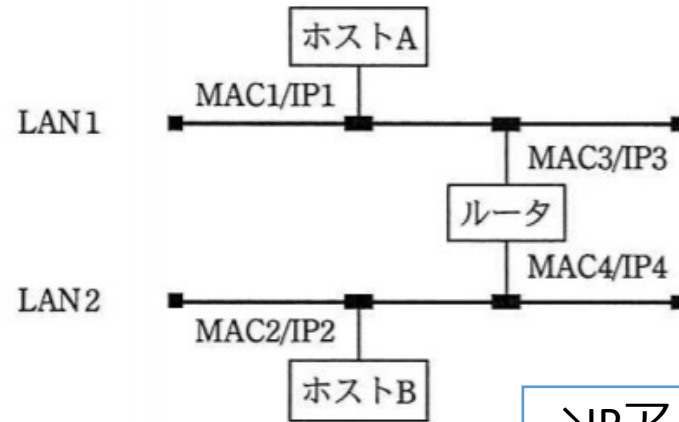
図のようなIPネットワークのLAN環境で、ホストAからホストBにパケットを送信する。LAN1において、パケット内のイーサネットフレームの宛先とIPデータグラムの宛先の組合せとして、適切なものはどれか。
ここで、図中の MAC_n/IP_m はホスト又はルータがもつインタフェースのMACアドレスとIPアドレスを示す。



	イーサネットフレームの宛先	IP データグラムの宛先
ア	MAC2	IP2
イ	MAC2	IP3
ウ	MAC3	IP2
エ	MAC3	IP3

「出典：応用情報技術者平成26年秋期 午前問31」

図のようなIPネットワークのLAN環境で、ホストAからホストBにパケットを送信する。LAN1において、パケット内のイーサネットフレームの宛先とIPデータグラムの宛先の組合せとして、適切なものはどれか。
ここで、図中の MAC_n/IP_m はホスト又はルータがもつインタフェースのMACアドレスとIPアドレスを示す。



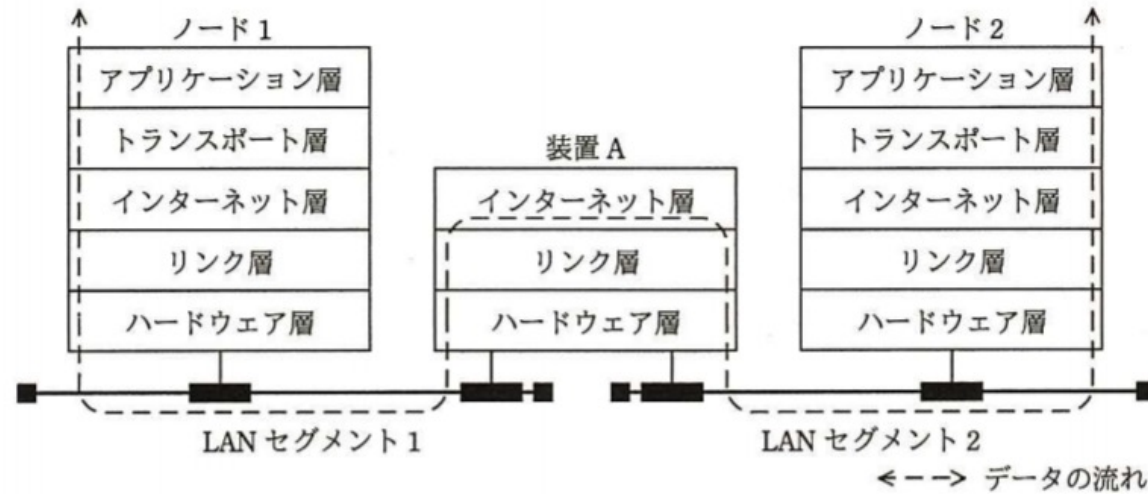
	イーサネットフレームの宛先	IP データグラムの宛先
ア	MAC2	IP2
イ	MAC2	IP3
ウ	MAC3	IP2
エ	MAC3	IP3

→IPアドレスは宛先のホスト名を指すため、
 IP_2
MACアドレスは中継先のルータを指して、
ルータで変換されます。
 MAC_3

よって**正解はウ**

「出典：基本情報技術者平成28年秋期 午前問31」

二つのLANセグメントを接続する装置Aの機能をTCP/IPの階層モデルで表すと図のようになる。この装置Aはどれか。



ア.スイッチングハブ

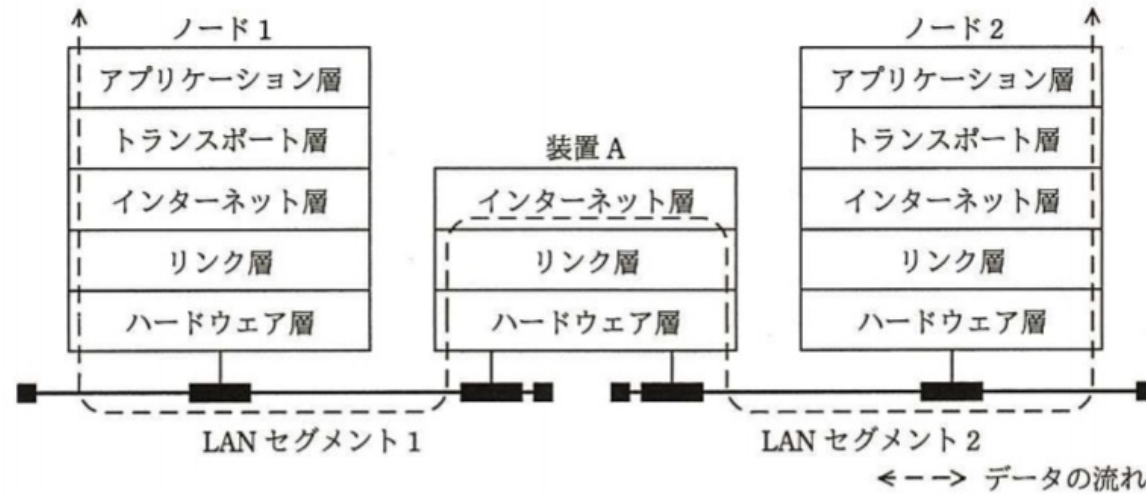
イ.ブリッジ

ウ.リピータハブ

エ.ルータ

「出典：基本情報技術者平成28年秋期 午前問31」

二つのLANセグメントを接続する装置Aの機能をTCP/IPの階層モデルで表すと図のようになる。この装置Aはどれか。



ア.スイッチングハブ

→誤り。スイッチングハブ(レイヤ2スイッチ)は複数のポートを持つ機器でデータリンク層で働きます

イ.ブリッジ

→誤り。ブリッジはデータリンク層（リンク層）で接続する装置です

ウ.リピータハブ

→誤り。リピータは物理層で接続し電気信号の整形・増幅を行います

エ.ルータ

→正しい。ネットワーク層(インターネット層)の中継を行うのは、ルータの説明であっています

「出典：応用情報技術者平成22年秋期 午前問33」

LAN間接続装置に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア. ゲートウェイは、OSI 基本参照モデルにおける第1～3層だけのプロトコルを変換する。

イ. ブリッジは、IP アドレスを基にしてフレームを中継する。

ウ. リピータは、同種のセグメント間で信号を増幅することによって伝送距離を延長する。

エ. ルータは、MAC アドレスを基にしてフレームを中継する。

「出典：応用情報技術者平成22年秋期 午前問33」

LAN間接続装置に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア. ゲートウェイは、OSI 基本参照モデルにおける第1～3層だけのプロトコルを変換する。

→誤り。ゲートウェイは、全階層を解釈・変換しネットワーク接続します

イ. ブリッジは、IP アドレスを基にしてフレームを中継する。

→誤り。ブリッジはデータリンク層に位置し、MACアドレスを基に通信を中継します。IPアドレスを基にしているのは、ルータ、レイヤ3スイッチです

ウ. リピータは、同種のセグメント間で信号を増幅することによって伝送距離を延長する。

→正しい。リピータの説明です

エ. ルータは、MAC アドレスを基にしてフレームを中継する。

→誤り。これはブリッジの説明です

テクノロジー系試験範囲

1. 基礎理論

1-1. 基礎理論

離散数学/応用数学/情報に関する理論/通信に関する理論/継続・制御に関する理論

1-2. アルゴリズムとプログラミング

データ構造/アルゴリズム/プログラミング/プログラム言語/その他の言語

2. コンピュータシステム

2-1. コンピュータ構成要素

プロセッサ/メモリ/バス/入出力デバイス/入出力装置

2-2. システム構成要素

システムの構成/システムの評価指標

2-3. ソフトウェア

オペレーティングシステム/ミドルウェア/ファイルシステム/開発ツール/オープンソースソフトウェア

2-4. ハードウェア

ハードウェア

テクノロジー系試験範囲

3. 技術要素

3-1. ヒューマンインターフェース

ヒューマンインターフェース技術/インタフェース設計

3-2. マルチメディア

マルチメディア技術/マルチメディア応用

3-3. データベース

データベース方式/データベース設計/データ操作/トランザクション処理/データベース応用

3-4. ネットワーク

ネットワーク方式/データ通信と制御/**通信プロトコル/ネットワーク管理/ネットワーク応用**

3-5. セキュリティ

情報セキュリティ/情報セキュリティ管理/セキュリティ技術評価/情報セキュリティ対策/情報セキュリティ実装技術

4. 開発技術

4-1. システム開発技術

システム要件定義/システム方式設計/ソフトウェア要件定義/ソフトウェア方式設計・ソフトウェア詳細設計/ソフトウェア構築/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/ソフトウェア結合・ソフトウェア適格性確認テスト/システム結合・システム適格性確認テスト/導入/受入れ支援/保守・廃棄

4-2. ソフトウェア開発管理技術

開発プロセス・手法/知的財産権運用管理/開発環境管理/構成管理・変更管理

技術要素

ネットワーク 通信プロトコル、ネットワーク管理、ネット ワーク応用

目標：

- 代表的なプロトコルである TCP/IP が OSI 基本参照モデルのどの階層の機能を実現しているか、その役割は何かを修得する。
- ネットワーク運用管理の管理項目、管理方法を修得する。
- ネットワーク管理のためのツール、プロトコルの機能、仕組み、利用法を修得する。
- インターネットで利用されている電子メールや Web などの仕組み、特徴、機能を修得する。
- 代表的な通信サービスの種類、特徴、機能、留意事項を修得する。
- モバイルシステムの仕組み、特徴を修得する。

通信プロトコル

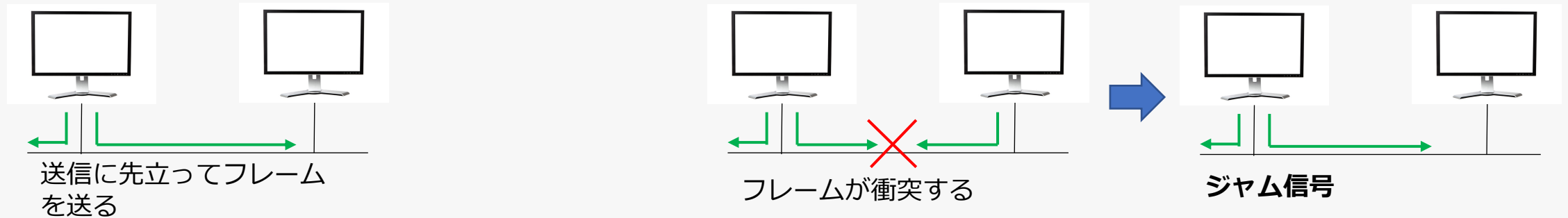
ネットワークを介して、情報の伝達を行う際の共通の規則
インターネットで利用されるプロトコル郡をTCP/IPと言う

HTTP	アプリケーション層のプロトコル。Webページの情報を送受信して Webページを表示 するためのプロトコル
HTTPS	アプリケーション層のプロトコル。HTTPに セキュリティ用の認証、暗号機能を追加 したプロトコル
SMTP	メールサーバへの メールの送信、メールサーバ間のメールの転送 を行うプロトコル
POP(POP3)	メールサーバから メールを受信 する際に利用するプロトコル
TCP	ファイル転送 時に用いるトランスポート層のプロトコル。通信時にTCPコネクションを確立して、終了時に解放する。スリーウェイハンドシェイクと呼ばれる手順で通信の確立を確認する。リアルタイム性よりも信頼性を優先する。
UDP	ファイル転送 時に用いるトランスポート層のプロトコル。コネクションレスでネットワーク送信の確認を行わない。信頼性よりもリアルタイム性を重視する。
FTP	File Transfer Protocol。ファイルを転送するためのアプリケーション層のプロトコル。ファイルの転送を制御するための制御コネクションと、転送するためのデータコネクションという2つのTCPコネクションを確立する
NTP	時計の 時刻 を正しい時刻に同期して合わせる際に用いるプロトコル
DHCP	インターネットに接続する際に IPアドレスを自動的に割り当てる プロトコル
IMAP(IMAP4)	メールサーバからメールを受信する際に利用するプロトコル。POPと異なりメールを受信する場合にメールを メールサーバ上に残したまま 管理する。スマートフォン、PCなど複数の端末で確認できる

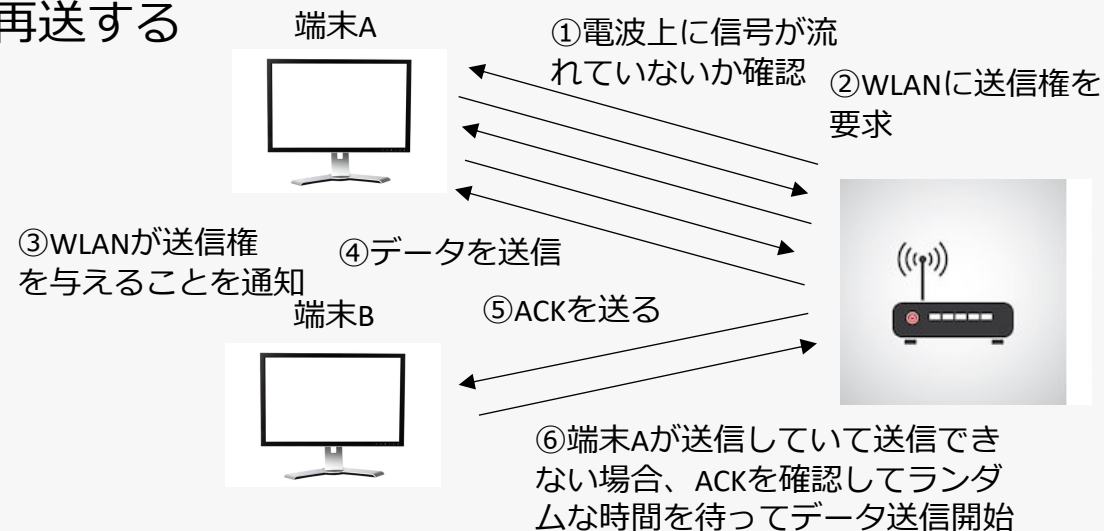
媒体アクセス制御方式(MAC)

データリンク層で用いるアクセス制御方式。有線LANで用いるCSMA/CD方式。無線LANで用いるCSMA/CA方式

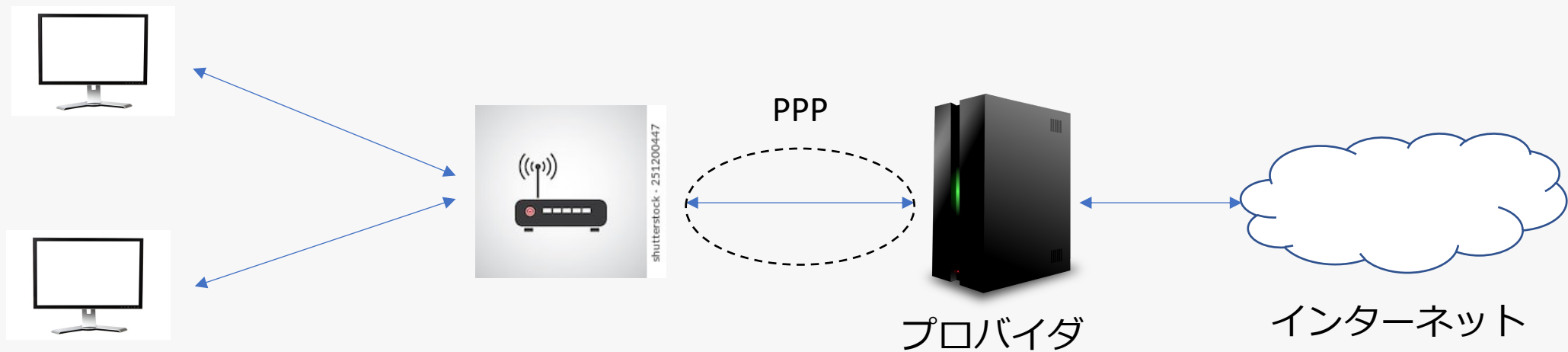
CSMA/CD方式: 有線LANで用いる。フレームの送信に先立って、伝送路にフレームが流れていないことを確認してフレームの送信をする。フレームの送信が重なると**衝突（コリジョン）**が発生して、送信が停止し、停止を他のノードに知らせる**ジャム信号**を送信する。任意の時間が経過したのちにフレームを再送する



CSMA/CA方式: 無線LANで用いる。一定時間回線が空いていることを見てフレームを送出し、フレームの衝突を回避する。受信側は端末に送信権を与えデータの受信を確認したら応答（ACK）を返す。ACKが返ってこない場合に送信側はフレームを再送する



PPP: WANを介して二つのノードを接続するときに使用されるプロトコルで、プロバイダに接続する場合に用いられる。リンクの確立時にユーザ名、パスワードで認証をするPAPやCHAPを用いる。リンクの制御やエラーの検出に用いられる。



応用情報技術者平成26年秋期 午前問33

IPの上位階層のプロトコルとして、コネクションレスのデータグラム通信を実現し、信頼性のための確認応答や順序制御などの機能をもたないプロトコルはどれか。

ア. ICMP

→誤り。ICMPはIPを補完したプロトコルでのエラーメッセージや制御メッセージなどを通知します。

イ. PPP

→誤り。PPPはインターネット接続でプロバイダに接続する場合に用いられてリンクの制御、エラー検出をします

ウ. TCP

→誤り。TCPは信頼性のための確認応答や順序制御をもちます。

エ. UDP

→正しい。UDPの説明です。

応用情報技術者平成29年春期 午前問33

WANを介して二つのノードをダイヤルアップ接続するとき使用されるプロトコルで、リンク制御やエラー処理機能をもつものはどれか。

ア.FTP

→誤り。File Transfer Protocol。ネットワーク上でファイルを転送するためのプロトコル

イ.PPP

→正しい。設問の通りです

ウ.SLIP

→誤り。SLIPはPPPと同様にダイヤルアップ接続で利用されるが、リンク制御やエラー処理機能を持ちません。

エ.UDP

→誤り。トランスポート層のプロトコルで信頼性よりもリアルタイム性を優先します

応用情報技術者平成24年秋期 午前問30

CSMA/CD方式に関する記述のうち、適切なものはどれか。

ア.衝突発生時の再送動作によって、衝突の頻度が増すとスループットが下がる。

→正しい。衝突が多発すると送信が遅れスループットは下がります

イ.送信要求の発生したステーションは、共通伝送路の搬送波を検出してからデータを送信するので、データ送出後の衝突は発生しない。

→誤り。フレームの衝突は発生します。

ウ.ハブによって複数のステーションが分岐接続されている構成では、衝突の検出ができないので、この方式は使用できない。

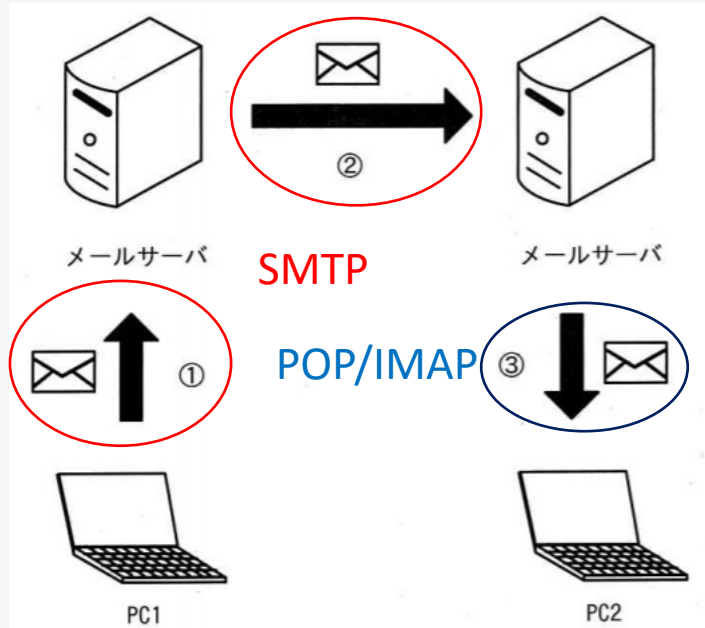
→誤り。ジャム信号はハブをこえて届けることができるため、複数のステーションが接続されていても衝突の検出をできます。

エ.フレームとしては任意長のビットが直列に送出されるので、フレーム長がオクテットの整数倍である必要はない。

→誤り。フレームはオクテットの整数倍です

ICMP	IPを補完したプロトコルでのエラーメッセージや制御メッセージなどを通知する
ARP	中継先(ルータ等)のIPアドレスはわかるが、MACアドレスがわからない場合にIPアドレスからMACアドレスを問い合わせる要求
RARP	MACアドレスからIPアドレスを問い合わせる要求

「平成31年度 春期 ITパスポート
試験 午前 問82」より引用

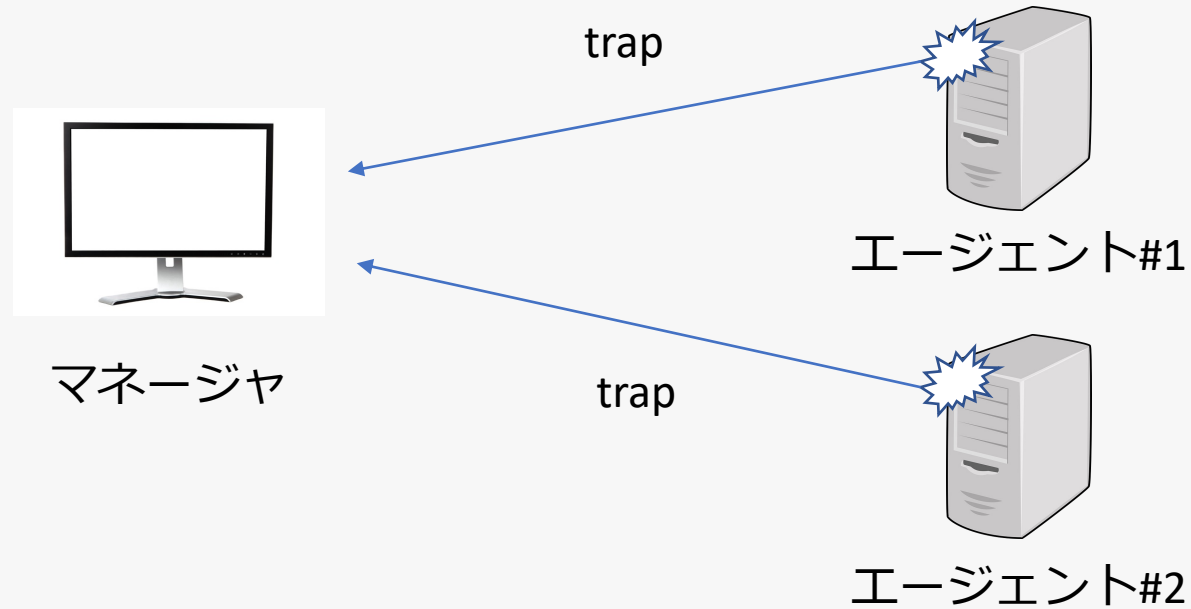


SMTP:メールサーバへのメールの送信、メールサーバ間のメールの転送を行うプロトコル

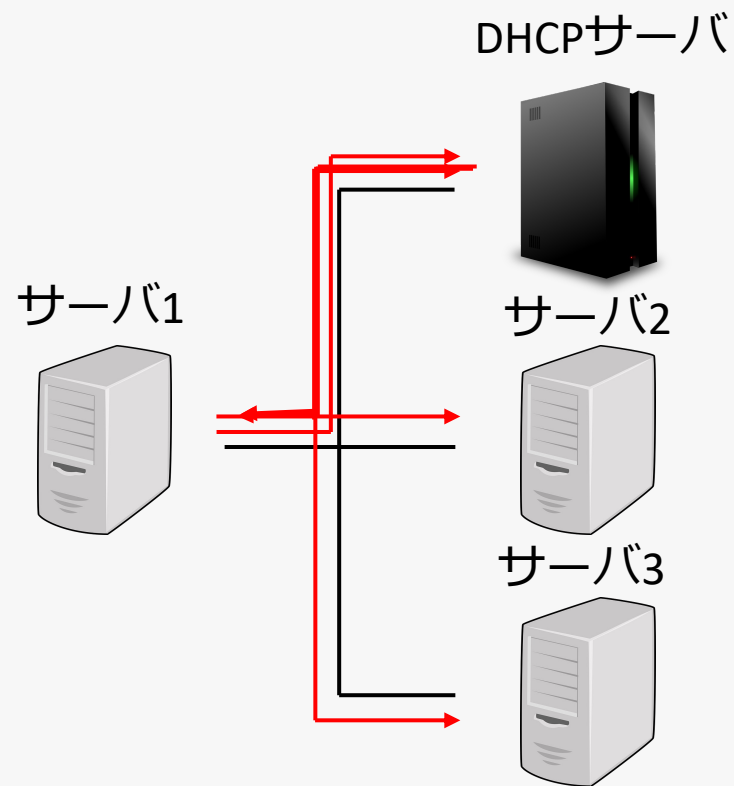
POP/IMAP:メールサーバからメールを受信する際に利用するプロトコル

メールのBcc情報は、SMTP転送時には送信せずに転送の過程で削除される

SNMP: 通信機器（ルータ、端末）を管理したり障害時に情報収集するためのプロトコル。管理する側を「**マネージャ**」管理される側は「**エージェント**」という。エージェントは**MIB(Management Information Base)**という、管理される項目の一覧をもち、マネージャの指示で設定変更、情報通知をする。エージェントは指定したイベントが発生した場合に通知(**トラップ**)をマネージャに送信する



DHCP: IPアドレス、ゲートウェイ、DNSサーバと言ったネットワーク設定に必要な情報を一元管理して、設定を自動化するプロトコル。



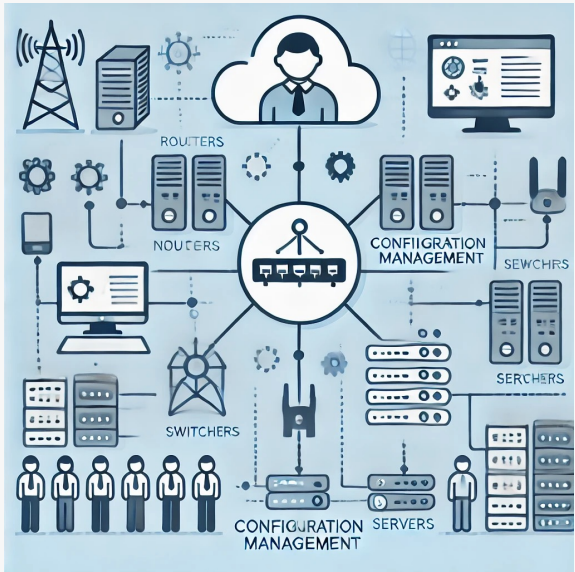
DHCPサーバに問い合わせる流れ

- ① 全サーバに対して**DHCPDISCOVERメッセージ**を送る
- ② DHCPサーバが、問い合わせ元に使用可能なIPアドレスを**DHCPOFFERメッセージ**でDHCPクライアントに返す
- ③ DHCPクライアントが、**DHCPREQUESTメッセージ**をDHCPサーバに返す(DHCPサーバが複数あり、複数のDHCPOFFERメッセージが返ってきた場合は1つ選ぶ)
- ④ DHCPサーバは、**DHCPACKメッセージ**を返して、かえしたIPアドレスを使用済みにする
- ⑤ DHCPクライアントは、**DHCPACKメッセージ**を受け取り、構成情報を設定する

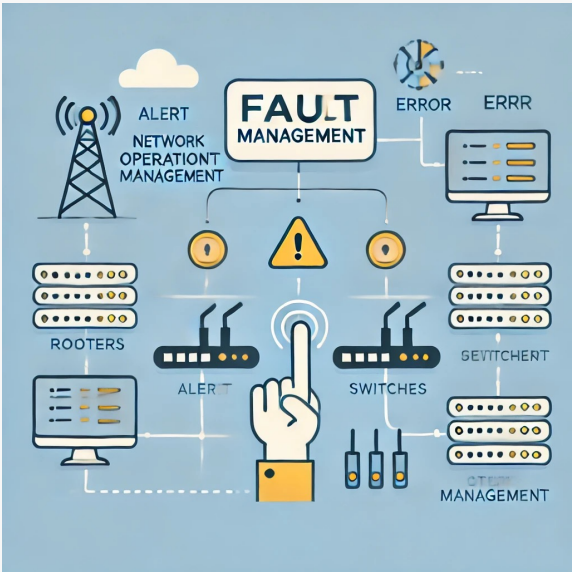
アドレスプール	DHCPサーバに設定されている割り当て可能なIPアドレスの範囲のことで、IPアドレスのプール
リース期限	割り当てるIPアドレスの割り当て期間
DHCPリレーエージェント	DHCPDISCOVERメッセージは同じネットワーク内（サブネット）に送られてDHCPサーバと通信するが、別のネットワークのDHCPサーバに通信したい場合、ネットワークを中継する必要がある。DHCPリレーエージェントがこの際中継をする

ネットワーク運用管理

構成管理	ネットワークを構成するハードウェア、ソフトウェア、設定情報などの 構成要素 を管理する。構成の変更履歴を記録して バージョン管理 することで、トラブルシューティングや障害復旧を容易にする。これにより、ビジネス要件に適合したネットワーク環境を提供する。
障害管理	ネットワークの 異常を検出し、障害の原因を特定 して、適切な 復旧措置 を講じるプロセス。 死活監視 により機器の状態を常時チェックし、障害発生時には関連情報を収集して障害箇所を切り分ける。
性能管理	トラフィック量や応答時間などの性能指標を分析することで、 ネットワークの最適化 を図る。 トラフィック監視 ツールを用いて、ネットワーク上のデータ流量や遅延を常時モニタリングし、ボトルネックの特定や異常の検出を行う。



構成管理



障害管理



性能管理

ネットワーク運用管理コマンド・ツール

ping	ネットワーク上のホストの 疎通確認 に使用されるコマンド。指定したホストに ICMPエコー 要求パケットを送信し、 応答時間と到達可能性 を確認する。
ifconfig	ネットワークインターフェイスの設定を表示および変更する ためのコマンド。IPアドレス、ネットマスク、MACアドレスなどの情報を確認・設定できる。
netstat	ネットワーク接続状況、ルーティングテーブル、インターフェイス統計情報などを表示するコマンド。TCP/UDPポートの状態や、 接続中のセッションの詳細を確認 できる。
ip	Linuxシステムにおいて、ネットワークインターフェイスの設定や、ルーティングテーブルの管理に使用されるコマンド。 ifconfigコマンドと同等の機能を提供する
ss	ネットワークソケットの統計情報を表示するためのコマンド。netstatコマンドと同様の情報を提供するが、 より詳細なソケットの状態 を表示できる。
dig	DNSの問い合わせ を行うためのコマンド。指定したドメイン名に対するDNSレコードを取得し、表示する。
traceroute	ネットワーク上の 経路情報を表示する コマンド。指定したホストまでのパケットの経路と、各ホップでの応答時間を表示する。
パケットアナライザ (tcpdump, Wireshark)	ネットワーク上を流れるパケットを傍受し、 内容を解析する ためのツール。トラブルシューティングやセキュリティ監査、パフォーマンス分析などに用いられる。

応用情報技術者平成25年春期 午前問33

TCP/IPネットワークにおけるRARPの機能として、適切なものはどれか。

ア. IPパケットが通信先のIPアドレスに到達するかどうかを調べる。

→誤り。これはICMPの説明です

イ. MACアドレスからIPアドレスを求める。

→正しい。RARPの説明です

ウ. ドメイン名とホスト名からIPアドレスを求める。

→誤り。DNS(Domain Name System)の説明です

エ. プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを相互に変換する。

→誤り。NAT, NATPの説明です

応用情報技術者平成26年春期 午前問34

TCP/IPの環境で使用するプロトコルのうち、構成機器や障害時の情報収集を行うために使用されるネットワーク管理プロトコルはどれか。

ア. NNTP

→誤り。Network News Transfer Protocol。ネットニュースを読むさいに利用されるプロトコル

イ. NTP

→誤り。時計の時刻を正しい時刻に同期して合わせる際に用いるプロトコル

ウ. SMTP

→誤り。メールサーバへのメールの送信、メールサーバ間のメールの転送を行うプロトコル

エ. SNMP

→正しい。SNMPの説明です

インターネットサービス

電子メール, Web, ファイル転送など, インターネット上で利用される様々なサービスの 特徴と 利用に関する留意点

Webメール	サーバ上に存在して管理されているメールをWebブラウザを利用して操作する仕組みのメール。Gmailなど
cookie	Webブラウザ上にユーザが操作した内容、情報を一時的に保存しておく仕組み。Webサイトにログインした際のログインIDとパスワードなど。
MIME	電子メールに画像や音声などのメディアを添付できるようにした規格
S/MIME	公開鍵暗号方式を用いて電子メールの盗聴、改ざんを守りために開発された技術
オンラインストレージ	オンライン上にファイルを配置できるサービス。Google Drive、DropBOXなど。

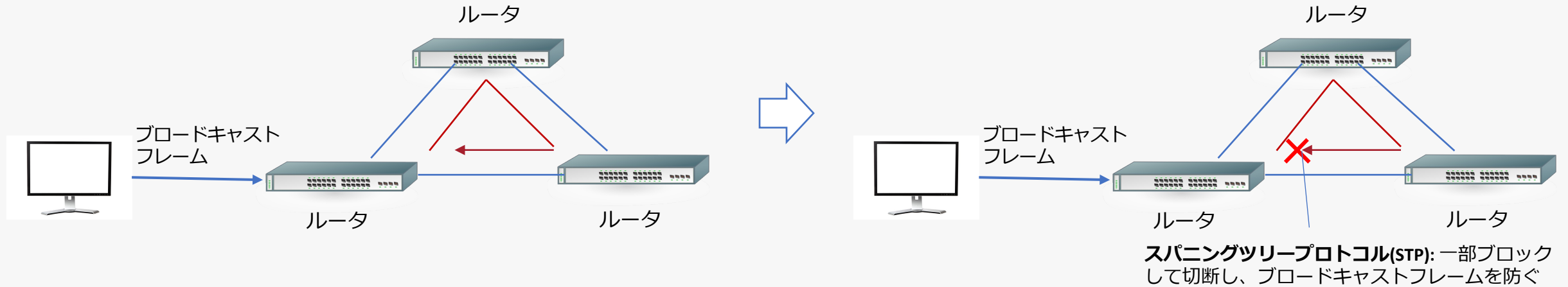
URL

<https://www.sample.co.jp/sample/example.html>

プロトコル ホスト名 ドメイン名 ディレクトリ名 ファイル名

WebSocket: Webアプリケーションで、Webブラウザとサーバ間で**双方向通信**を低コストで行う仕組み。普通のWebアプリケーションでは、ブラウザからサーバへの単方向の通信だが、WebSocketでは、サーバからクライアントへの通信も行う。

ブロードキャストストーム: LANスイッチがループした形でつながっているネットワークに、ブロードキャストフレームを送信した場合に、**永遠とフレームが循環し続ける現象**



マルチホーミング: インターネットに接続する際に**複数のISP(インターネットサービスプロバイダ)を通じて接続**する。1つの回線が切れても接続でき、負荷分散をしてパフォーマンスを改善することもできます

SOAP: 異なるコンピュータ、異なるOS上のデータ取り出し、サービスの呼び出し、メッセージの送信を行うためのプロトコル。記述形式としてXML形式を用いる。

REST: 分散システムで複数のソフトウェアを連携させるための**ソフトウェア設計思想**。セッションに依存せず同じURL・パラメータの組み合わせでは同じ値が返す

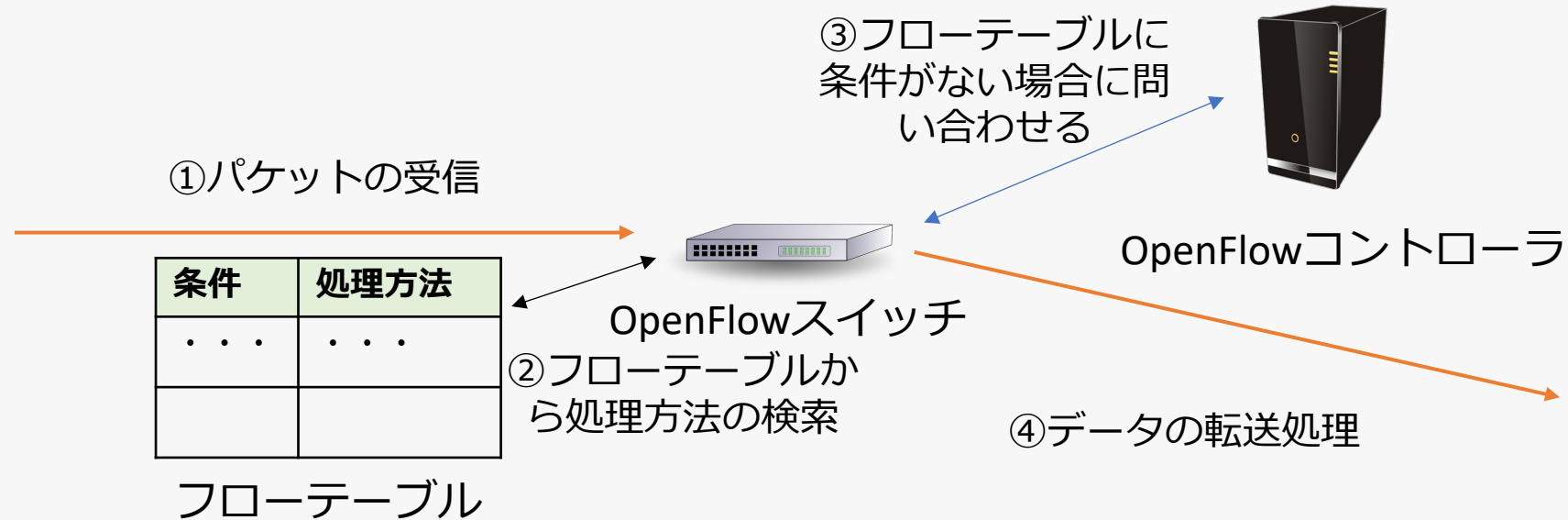
WebDAV: HTTPを拡張したプロトコルで、Webサーバー上の**ファイルやフォルダに対する操作（作成、移動、コピー、削除など）を可能にする**。これにより、複数のユーザーがWebサーバー上のファイルを共同で編集および管理できるようになる。WebDAVは、ドキュメント管理システムやオンラインストレージサービスなどに利用されている。

ネットワークの仮想化

VLAN: スイッチングハブなどを仮想化して、物理的な接続をなくした仮想的なネットワークを構築する技術。VLANを使うことで、ネットワーク構築のコストを下げるができる

SDN: 仮想的にソフトウェアで実現された構成のネットワーク。**OpenFlow**はSDNを実現するための標準規格。

OpenFlowは**OpenFlowコントローラ**と**OpenFlowスイッチ**から構成され、OpenFlowコントローラはネットワーク制御をしOpenFlowスイッチがデータ転送処理をします。

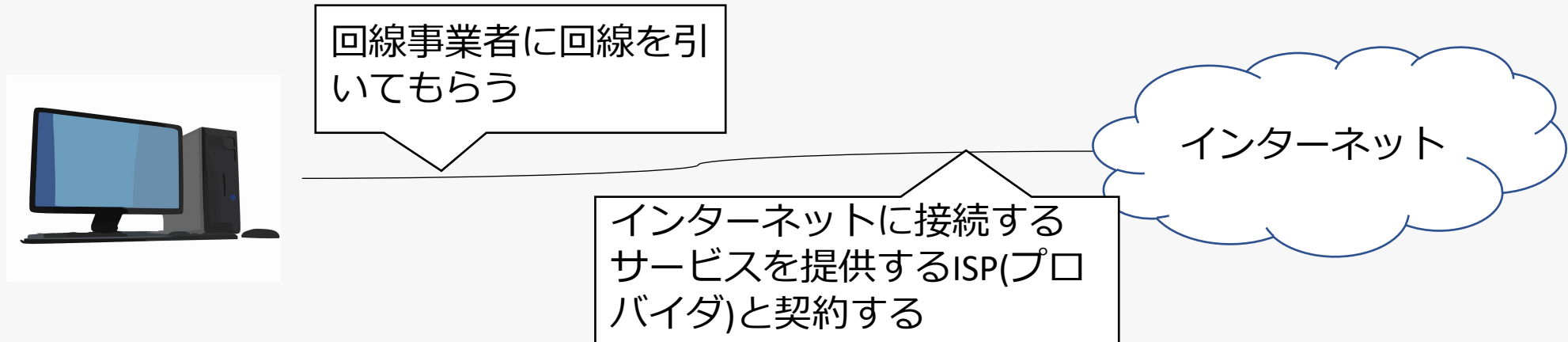


VRRP: Virtual Router Redundancy Protocol。ルータを冗長化して信頼性を高めるプロトコル。マスタールータとバックアップルータに分けて、マスタールータ障害時にバックアップルータに切り替わる

通信サービス

パケット交換方式	データを送信する場合に、大容量のデータを一気に送るのではなく、 パケット と呼ばれる単位に分割して送信する方式。
モバイル通信	基地局を介してインターネットに接続する無線の通信方式。 SIMカード を用いることで基地局に接続できる。
IP電話	インターネットを利用した電話。音声データをパケットに変換してリアルタイムに送受信する（ VoIP ）
光通信	光ファイバというケーブルを用いて高速な通信を行う。

インターネットへの接続



モバイル通信技術

ハンドオーバー	移動中の端末が、異なる基地局間で シームレスに通信を切り替える 機能。通話やデータ通信を継続したまま、最適な基地局に接続を切り替えることができる。
ローミング	利用者が 他のサービスエリアや国に移動した際に 、同じサービスを継続して利用できる
MIMO	複数のアンテナを使用して、通信品質と速度を向上させる 技術。送信と受信に複数のアンテナを用いることで、データ伝送能力を向上させる。
省電力化技術	間欠受信 や ドーマント（プリザベーション） など。間欠受信は、端末が一定周期でスリープ状態に移行し、ドーマントは一定時間通信がない場合に待機状態に移行する。
ビームフォーミング	特定の方向に電波を集中させ、通信品質と範囲を向上させる 技術。アンテナアレイを用いて、電波の方向性を制御する。
LPWA	Low Power Wide Areaの略。 IoTデバイス向けの低消費電力・長距離通信技術 。
軽量プロトコル（CoAP, MQTT）	IoTデバイス向けの通信プロトコル 。CoAPは RESTful なプロトコル、MQTTは 発行/購読型メッセージング プロトコル。リソースの制約があるIoTデバイスでも効率的に動作するように設計されている。
IEEE 802.11ah（Wi-Fi HaLow）	低消費電力・長距離通信 を実現するWi-Fi規格。920MHz帯を使用。 IoTデバイスへの適用 を目的としており、電力効率が高く、障害物への対応力が強い。

応用情報技術者平成23年特別 午前問40

http://host.example.co.jp:8080/file で示されるURLの説明として、適切なものはどれか。

ア.:8080 はプロキシサーバ経由で接続することを示している。

→:8080は使用するポート番号を意味しており、httpは一般的に80ポートですが、8080を代替ポートとして利用できます。プロキシサーバを指しているわけではないです。

イ. file はHTMLで作成されたWebページであることを示している。

→fileにはファイル名が入ります。cssなども見ることもでき、HTMLであることを示しているわけではないです。

ウ. host.example.co.jp は参照先のサーバが日本国内にあることを示している。

→ドメイン名のサーバが日本内にあることを示しているわけではありません

エ. http: はプロトコルとしてHTTPを使用して参照することを示している。

→正しい。httpはプロトコルを指し、httpsの場合はHTTPSを使用しています

応用情報技術者平成28年秋期 午前問7

WebSocketによって実現できるのはどれか。

ア. JavaScriptで記述されたプログラムをバックグラウンドで動作させること

→誤り。Web Workerやnode.jsです

イ. Webページで映像や音声を再生すること

→誤り。ハイパーメディアのことです

ウ. Webページにビットマップ形式のデータを描画すること

→誤り。

エ. クライアントのWebブラウザとサーバ間で双方向の通信をすること

→正しい。WebSocketでWebブラウザとサーバ間の双方向通信をします

通信プロトコル ・ ・ ・ TCP/IP, HTTP, HTTPS, SMTP, POP(POP3), TCP, FTP, NTP, DHCP, IMAP(IMAP4)

媒体アクセス制御方式(MAC) ・ ・ ・ CSMA/CD方式, CSMA/CA方式、衝突(コリジョン)、PPP

ICMP, ARP, RARP, SMTP, POP/ICMP, SNMP

ネットワークの運用管理 ・ ・ ・ 構成管理、障害管理、性能管理

ネットワーク運用管理コマンド/ツール ・ ・ ・ ping, ifconfig, netstat, ip, ss, dig, traceroute, パケットアナライザー (tcpdump, Wireshark)

DHCPサーバに問い合わせる流れ、アドレスプール、リース期限、DHCPリレーエージェント

インターネットサービス ・ ・ ・ Webメール、cookie, MIME, S/MIME, オンラインストレージ、URL(プロトコル、ホスト名、ドメイン名、ディレクトリ名、ファイル名)、WebSocket、マルチホーミング、SOAP、REST, ブレードキャストフレーム、WebDAV

ネットワークの仮想化 ・ ・ ・ VLAN, SDN(OpenFlow, OpenFlowコントローラ, OpenFlowスイッチ, VRRP)

通信サービス ・ ・ ・ パケット交換方式、モバイル通信、IP電話、光通信

モバイル通信技術 ・ ・ ・ ハンドオーバー、ローミング、MIMO、省電力化技術、ビームフォーミング、LPWA、軽量プロトコル (CoAP, MQTT) 、 IEEE 802.11ah (Wi-Fi HaLow)

過去問（通信プロトコル、ネットワーク管理、ネットワーク応用）

「出典：応用情報技術者令和6年春期 問32」

ルータを冗長化するために用いられるプロトコルはどれか。

ア. PPP

イ. RARP

ウ. SNMP

エ. VRRP

「出典：応用情報技術者令和6年春期 問32」

ルータを冗長化するために用いられるプロトコルはどれか。

ア. PPP

→誤り。主にダイヤルアップ接続や専用線接続において、2つのノード間でデータリンク層の通信を行うためのプロトコルです。

イ. RARP

→誤り。IPアドレスからMACアドレスを解決するためのプロトコルです。

ウ. SNMP

→誤り。ネットワーク機器の監視や管理を行うためのプロトコルです。

エ. VRRP

→正しい。ルータの冗長化を実現するためのプロトコルです。複数のルータを1つの仮想ルータとして扱い、その仮想ルータに対して単一のIPアドレスを割り当てます。

「出典：応用情報技術者令和5年春期 問35」

モバイル通信サービスにおいて、移動中のモバイル端末が通信相手との接続を維持したまま、ある基地局経由から別の基地局経由の通信へ切り替えることを何と呼ぶか。

ア.テザリング

イ.ハンドオーバー

ウ.フォールバック

エ.ローミング

「出典：応用情報技術者令和5年春期 問35」

モバイル通信サービスにおいて、移動中のモバイル端末が通信相手との接続を維持したまま、ある基地局経由から別の基地局経由の通信へ切り替えることを何と呼ぶか。

ア.テザリング

→誤り。スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末をモデムとして使用し、他の機器（ノートパソコンなど）をインターネットに接続する機能のことです。

イ.ハンドオーバー

→正しい。移動中のモバイル端末が通信相手との接続を維持したまま、ある基地局のエリアから別の基地局のエリアへ移動する際に、通信チャネルを切り替える処理のことを指します。これにより、通話やデータ通信が途切れることなくシームレスに継続できます。

ウ.フォールバック

→誤り。主に通信システムにおいて、優先的に使用する方式や手段が利用できない場合に、代替の方式や手段に切り替えることを指します。

エ.ローミング

→誤り。移動体通信サービスにおいて、利用者が契約しているサービスエリア外でも通信サービスを利用できる仕組みのことです。

「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問31」

イーサネットで使用されるメディアアクセス制御方式であるCSMA/CDに関する記述として、適切なものはどれか。

ア.それぞれのステーションがキャリア検知を行うとともに、送信データの衝突が起きた場合は再送する。

イ.タイムスロットと呼ばれる単位で分割して、同一周波数において複数の通信を可能にする。

ウ.データ送受信の開始時にデータ送受信のネゴシエーションとしてRTS/CTS方式を用い、受信の確認はACKを使用する。

エ.伝送路上にトークンを巡回させ、トークンを受け取った端末だけがデータを送信できる。

「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問31」

イーサネットで使用されるメディアアクセス制御方式であるCSMA/CDに関する記述として、適切なものはどれか。

ア.それぞれのステーションがキャリア検知を行うとともに、送信データの衝突が起きた場合は再送する。

→正しい。CSMA/CDの説明です

イ.タイムスロットと呼ばれる単位で分割して、同一周波数において複数の通信を可能にする。

→誤り。TDMA(時分割多元接続)です

ウ.データ送受信の開始時にデータ送受信のネゴシエーションとしてRTS/CTS方式を用い、受信の確認はACKを使用する。

→誤り。RTS/CTS方式です

エ.伝送路上にトークンを巡回させ、トークンを受け取った端末だけがデータを送信できる。

→誤り。トークンバッシング方式です

「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問34」

OpenFlowを使ったSDN(Software-Defined Networking)の説明として、適切なものはどれか。

ア. 単一の物理サーバ内の仮想サーバ同士が、外部のネットワーク機器を経由せずに、物理サーバ内部のソフトウェアで実現された仮想スイッチを経由して、通信する方式

イ. データを転送するネットワーク機器とは分離したソフトウェアによって、ネットワーク機器を集中的に制御、管理するアーキテクチャ

ウ. プロトコルの文法を形式言語を使って厳密に定義する、ISOで標準化された通信プロトコルの規格

エ. ルータやスイッチの機器内部で動作するソフトウェアを、オープンソースソフトウェア(OSS)で実現する方式

「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問34」

OpenFlowを使ったSDN(Software-Defined Networking)の説明として、適切なものはどれか。

ア. 単一の物理サーバ内の仮想サーバ同士が、外部のネットワーク機器を経由せずに、物理サーバ内部のソフトウェアで実現された仮想スイッチを経由して、通信する方式
→誤り。VLANの説明です。

イ. データを転送するネットワーク機器とは分離したソフトウェアによって、ネットワーク機器を集中的に制御、管理するアーキテクチャ

→正しい。OpenFlowを用いたSDNの説明になっています

ウ. プロトコルの文法を形式言語を使って厳密に定義する、ISOで標準化された通信プロトコルの規格

→誤り。ASN.1(抽象構文記法1)の説明です

エ. ルータやスイッチの機器内部で動作するソフトウェアを、オープンソースソフトウェア(OSS)で実現する方式

→誤り。これに該当する方式はないです

「出典：応用情報技術者平成31年春期 午前問32」

インターネット接続において、複数のISPの回線を使用した冗長化構成を表す用語はどれか。

ア. IP-VPN

イ. インターネットVPN

ウ. 広域イーサネット

エ. マルチホーミング

「出典：応用情報技術者平成31年春期 午前問32」

インターネット接続において、複数のISPの回線を使用した冗長化構成を表す用語はどれか。

ア. IP-VPN

→閉鎖的なIP網でVPNを構築する技術

イ. インターネットVPN

→誤り。暗号化プロトコルを用いてインターネット回線上でVPNを構築する技術です

ウ. 広域イーサネット

→誤り。企業の部署間のネットワークをWANを介してつなぐ大きめのイーサネットです

エ. マルチホーミング

→正しい。マルチホーミングの説明です

「出典：応用情報技術者平成25年秋期 午前問34」

イーサネット方式のLANで用いられるブロードキャストフレームによるデータ伝送の説明として、適切なものはどれか。

ア.同一セグメント内の全てのノードに対して、送信元が一度の送信でデータを伝送する。

イ.同一セグメント内の全てのノードに対して、送信元が順番にデータを伝送する。

ウ.同一セグメント内の選択された複数のノードに対して、送信元が一度の送信でデータを伝送する。

エ.同一セグメント内の選択された複数のノードに対して、送信元が順番にデータを伝送する。

「出典：応用情報技術者平成25年秋期 午前問34」

イーサネット方式のLANで用いられるブロードキャストフレームによるデータ伝送の説明として、適切なものはどれか。

ア.同一セグメント内の全てのノードに対して、送信元が一度の送信でデータを伝送する。
→ブロードキャストでは、全てのノードに一度でデータを伝送します

イ.同一セグメント内の全てのノードに対して、送信元が順番にデータを伝送する。

ウ.同一セグメント内の選択された複数のノードに対して、送信元が一度の送信でデータを伝送する。

エ.同一セグメント内の選択された複数のノードに対して、送信元が順番にデータを伝送する。

「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問35」

ブロードキャストストームの説明として、適切なものはどれか。

ア. 1台のブロードバンドルータに接続するPCの数が多過ぎることによって、インターネットへのアクセスが遅くなること

イ. IPアドレスを重複して割り当ててしまうことによって、通信パケットが正しい相手に到達せずに、再送が頻繁に発生すること

ウ. イーサネットフレームの宛先MACアドレスがFF-FF-FF-FF-FF-FFで送信され、LANに接続した全てのPCが受信してしまうこと

エ. ネットワークスイッチ間にループとなる経路ができることによって、特定のイーサネットフレームが大量に複製されて、通信が極端に遅くなったり通信できなくなったりすること

「出典：応用情報技術者平成29年春期 午前問35」

ブロードキャストストームの説明として、適切なものはどれか。

ア. 1台のブロードバンドルータに接続するPCの数が多過ぎることによって、インターネットへのアクセスが遅くなること
→誤り。輻輳の説明です。

イ. IPアドレスを重複して割り当ててしまうことによって、通信パケットが正しい相手に到達せずに、再送が頻繁に発生すること
→誤り。IPアドレスの設定が被ってもいずれかのノードに到達します

ウ. イーサネットフレームの宛先MACアドレスがFF-FF-FF-FF-FF-FFで送信され、LANに接続した全てのPCが受信してしまうこと
→誤り。ブロードキャストフレームです

エ. ネットワークスイッチ間にループとなる経路ができることによって、特定のイーサネットフレームが大量に複製されて、通信が極端に遅くなったり通信できなくなったりすること
→正しい。ブロードキャストストームのことです。ちなみにブロードキャストストームを防ぐためのプロトコルをスパニングツリープロトコルです